รายงานการพัฒนาระบบ (รูปเล่มสมบูรณ์)

ระบบจัดการการตรวจนิเทศงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(KU Science Smart Internship Supervision Platform)

จัดทำโดย: นาย วงศพัทธ์ อุเทน รหัสนิสิต 6510402280

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ. ดร. วิริยะ มหิกุล

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีการศึกษา 2568

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

โครงการสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรง ทว่าในกระบวนการติดตามและตรวจนิเทศงานที่ผ่านมายังคงพึ่งพาเอกสารกระดาษ (Form 01 - Form 11) และการประสานงานผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ความล่าช้าและสูญหายของเอกสาร, ความคลาดเคลื่อนในการนัดหมายและบันทึกเวลาการออกตรวจนิเทศ, และการขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ในการยืนยันตำแหน่งการเดินทางไปนิเทศงาน ณ สถานประกอบการจริง

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการกระบวนการตรวจนิเทศงานสหกิจศึกษาแบบดิจิทัลครบวงจร

2. เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบตัวตนและยืนยันตำแหน่งการตรวจนิเทศภาคสนามด้วยเทคโนโลยี Dynamic QR Code ร่วมกับการตรวจสอบพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Geolocation API) ภายในรัศมีปลอดภัย 500 เมตร

3. เพื่อพัฒนาระบบตรวจรับเอกสารสหกิจศึกษารายฉบับ (Granular Document Verification) ที่ยืดหยุ่น และลดภาระงานซ้ำซ้อนของนิสิตและอาจารย์

4. เพื่อพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยแบบหลายปัจจัย (Two-Factor OTP) ผ่านระบบอีเมลสถาบัน (@ku.th)

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

ระบบครอบคลุมผู้ใช้งาน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่: (1) นิสิตสหกิจศึกษา สำหรับตรวจสอบภาระงาน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ส่งเอกสาร Form 00-11 แสดงบัตร QR Code ประจำตัว และดูผลคะแนนประเมิน,

(2) อาจารย์นิเทศ สำหรับจัดการห้องเรียนแยกหมู่ 700 และ 800 ตรวจรับเอกสารรายฉบับ สแกน QR Code ตรวจพิกัด GPS อัปโหลดภาพหลักฐาน และบันทึกคะแนนประเมิน, และ (3) ผู้ดูแลระบบ สำหรับดูแดชบอร์ดสถิติภาพรวม กรองภาคการศึกษา ค้นหานิสิต นำเข้าข้อมูลผ่าน Excel พร้อมหน้าต่างพรีวิวเต็มความกว้าง และส่งออกรายงานสรุปผล

บทที่ 2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาระบบได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บมาตรฐานและเครื่องมือสมัยใหม่ ได้แก่ สถาปัตยกรรม Single Page Application (SPA), Supabase Cloud Database (PostgreSQL) พร้อมฟังก์ชันความทนทาน LocalStorage Fallback, การคำนวณระยะห่างบนพื้นผิวโลกด้วยสูตร Haversine Formula, เทคโนโลยีการอ่านภาพ QR Code แบบเรียลไทม์ (Html5Qrcode), ไลบรารีจัดการไฟล์สเปรดชีต (SheetJS), และโปรโตคอลความปลอดภัย TLS สำหรับการส่งอีเมลยืนยันตัวตนผ่าน Gmail SMTP

บทที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.1 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

ระบบได้รับการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมสามส่วน (Three-Tier Client-Server Architecture) ได้แก่ ส่วนการแสดงผล (Client Interface), ส่วนประมวลผล (Backend API Server - server.ps1), และส่วนฐานข้อมูลแบบสองชั้น (Dual-Tier Resilient Storage) ซึ่งผสานการทำงานระหว่าง Supabase Cloud และ LocalStorage ภายในอุปกรณ์ของผู้ใช้ เพื่อรับประกันความต่อเนื่องในการทำงานแม้อยู่ในพื้นที่ไร้สัญญาณอินเทอร์เน็ต

3.2 โครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema)

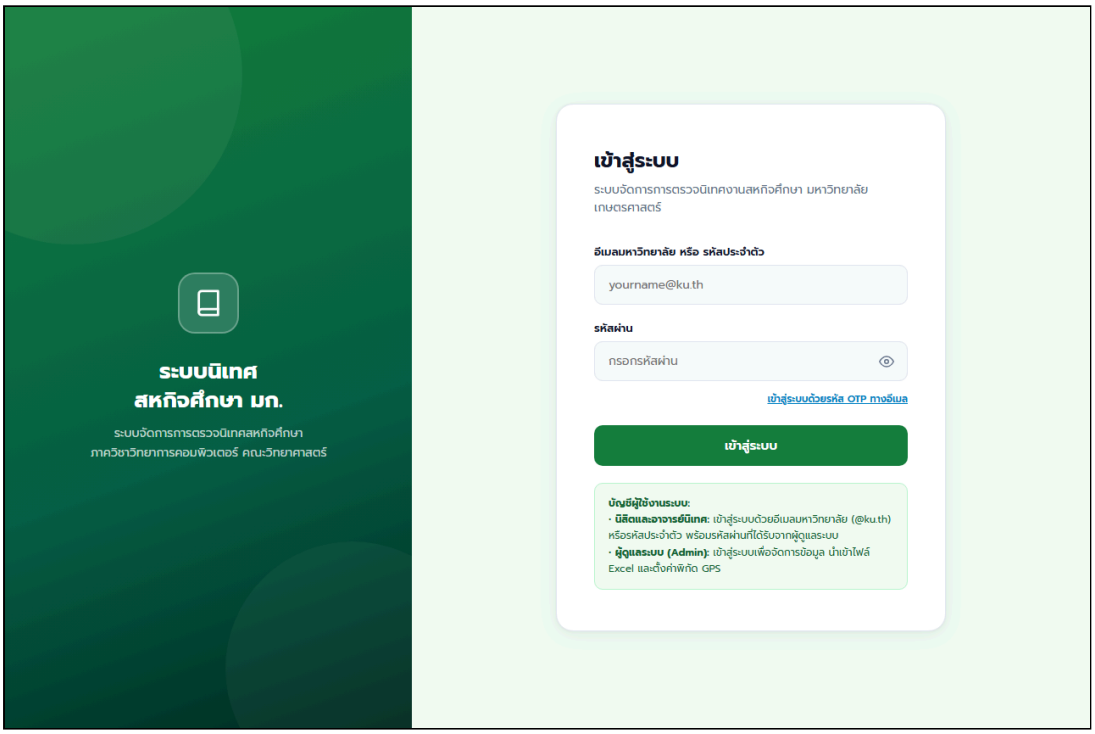
ฐานข้อมูลประกอบด้วย 7 ตารางหลัก ได้แก่ users (ข้อมูลบัญชีและสิทธิ์), students (ข้อมูลนิสิตและสถานะการนิเทศ), advisors (ข้อมูลอาจารย์), coop_documents (เอกสารสหกิจศึกษา Form 00-11), supervision_photos (ภาพถ่ายหลักฐาน), appointments (การนัดหมายตรวจนิเทศ), และ notifications (การแจ้งเตือนระบบ) โดยมีนโยบายความปลอดภัยระดับแถว (Row Level Security: RLS) ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลตามบทบาท

บทที่ 4 การพัฒนาระบบและผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ (System Implementation & Visual Walkthrough)

การพัฒนาระบบได้ดำเนินการตามขอบเขตและสถาปัตยกรรมที่กำหนดไว้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยในบทนี้จะอธิบายผลลัพธ์การทำงานจริงของทุกฟีเจอร์ ทุกหน้าต่าง และทุกกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ รวมทั้งสิ้น 36 ขั้นตอนหลัก พร้อมภาพหน้าจอผลลัพธ์เชิงประจักษ์ประกอบ ดังนี้:

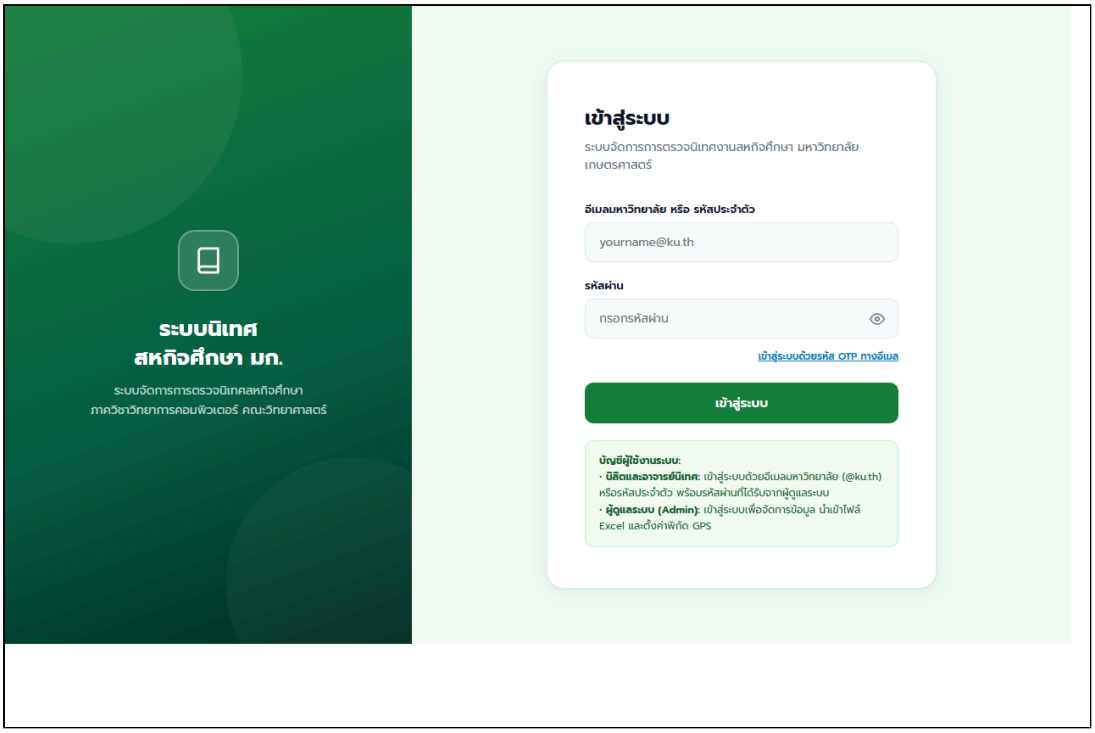
4.1 โมดูลการยืนยันตัวตนและความปลอดภัยของบัญชี (Authentication & Security System)

ขั้นตอนที่ 4.1.1: หน้าจอลงชื่อเข้าใช้งานเริ่มต้น (Sign In Interface) เมื่อผู้ใช้งานเปิดเว็บแอปพลิเคชัน (index.html) ระบบจะแสดงฟอร์มเข้าสู่ระบบสไตล์เรียบหรูทางการ ปราศจากอิโมจิการ์ตูน มีแท็บสลับบทบาทระหว่างนิสิตและอาจารย์



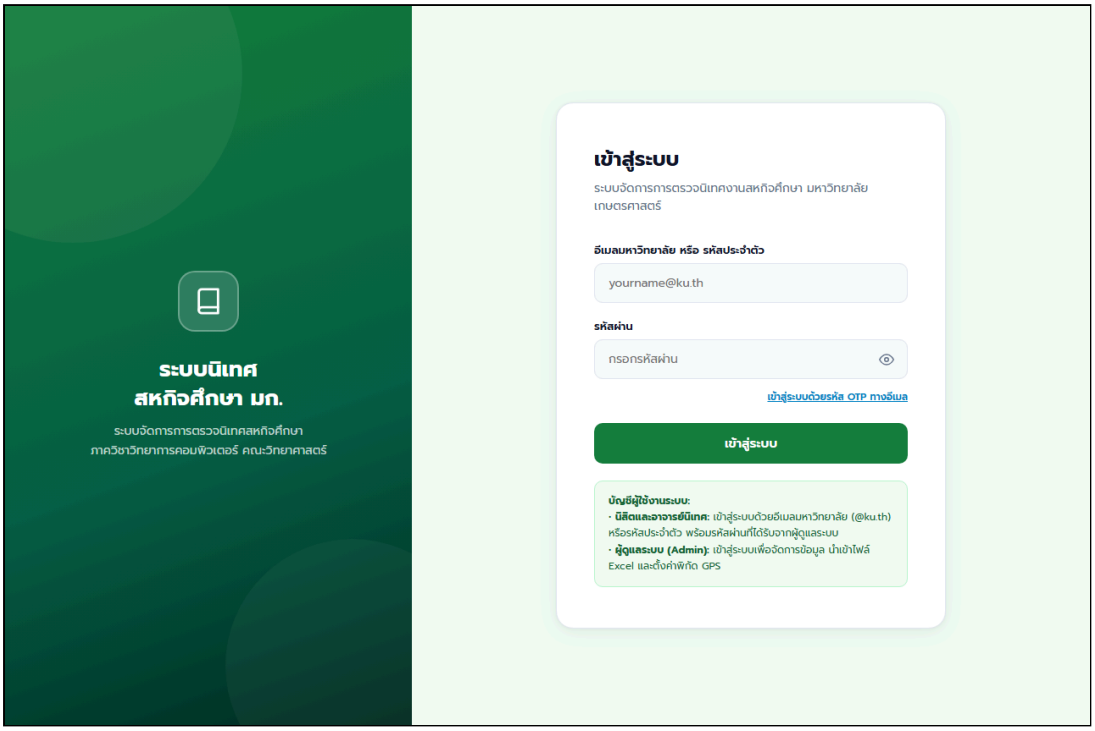
ภาพที่ 4.1: หน้าจอลงชื่อเข้าใช้งานเริ่มต้น (Sign In Interface)

ขั้นตอนที่ 4.1.2: การกรอกข้อมูลบัญชีแรกเข้าและอีเมลสถาบัน (Entering Credentials) ผู้ใช้กรอกอีเมลโดเมนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (@ku.th) และรหัสผ่านแรกเข้า โดยระบบตรวจสอบโดเมนอย่างเข้มงวด



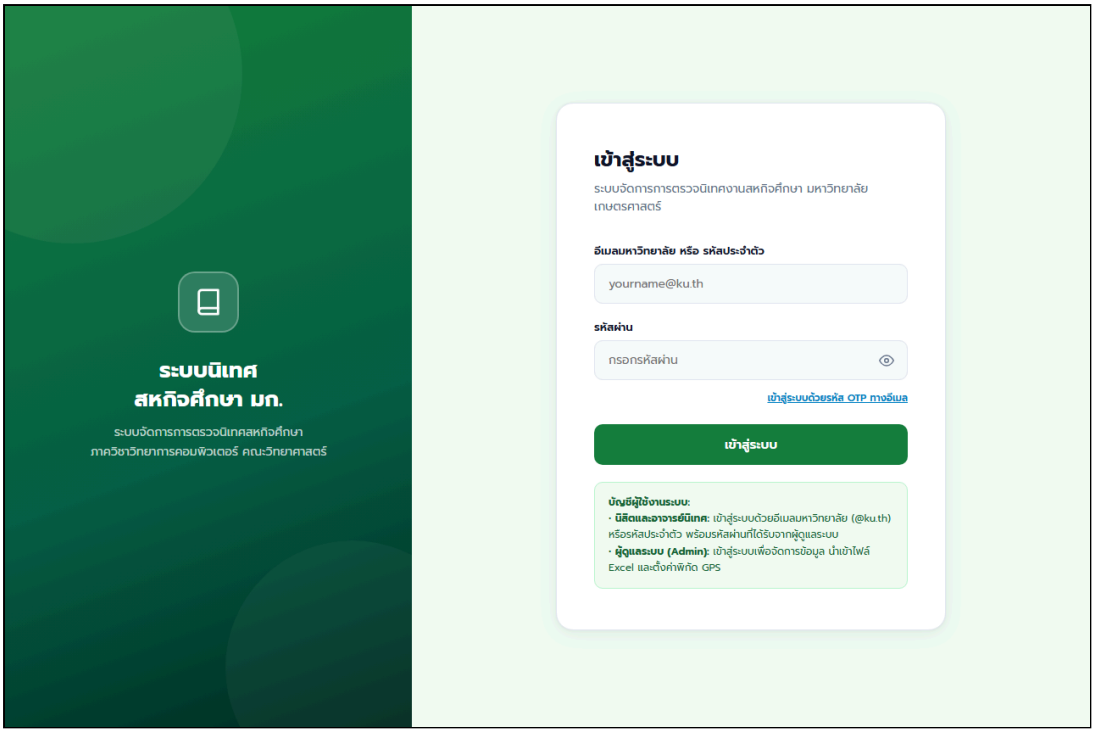
ภาพที่ 4.2: การกรอกอีเมลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรหัสผ่านแรกเข้า

ขั้นตอนที่ 4.1.3: การเปิด/ปิดตาแสดงรหัสผ่าน (Show/Hide Password Toggle Eye Icon) ปุ่มไอคอนรูปดวงตาแบบ SVG Vector ด้านขวาของช่องรหัสผ่าน ช่วยให้ผู้ใช้สลับดูรหัสผ่านตัวอักษรจริงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดส่ง



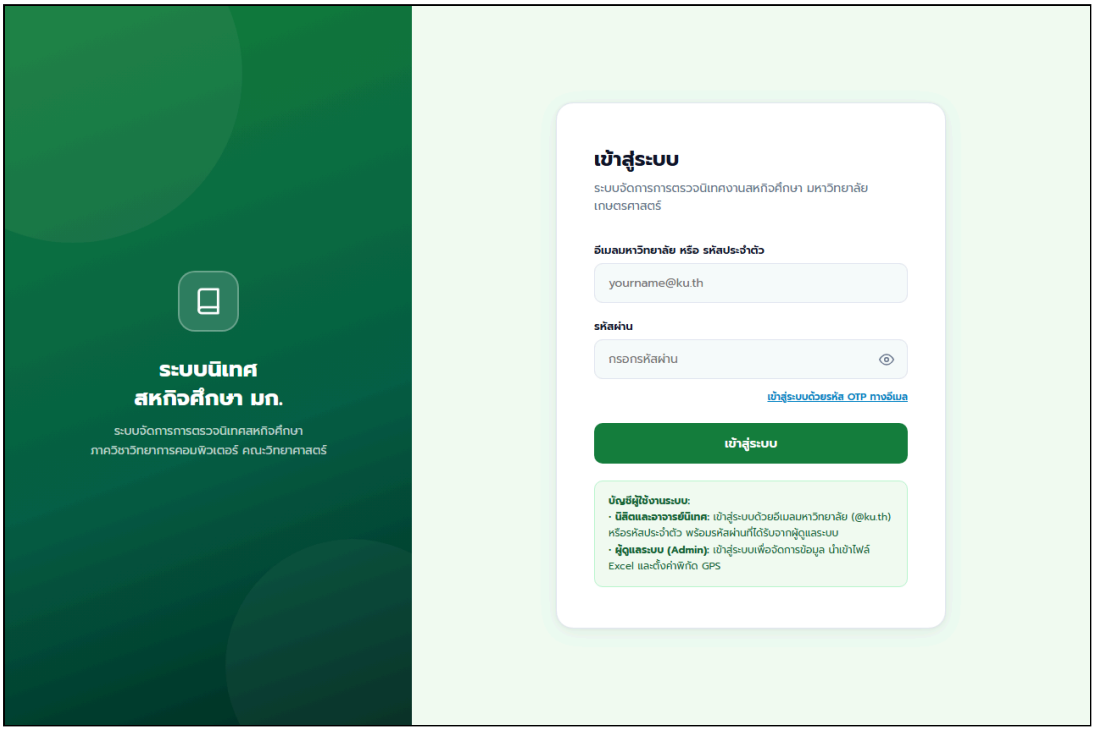
ภาพที่ 4.3: การกดปุ่มดวงตาเปิดแสดงรหัสผ่านจริง

ขั้นตอนที่ 4.1.4: การยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP 8 หลัก (Two-Factor OTP Verification Modal) ระบบส่งรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว 8 หลักไปยังอีเมล @ku.th ของผู้ใช้จริง และแสดงหน้าต่างป๊อปอัปให้กรอกยืนยันตัวตนก่อนอนุญาตเข้าใช้งาน



ภาพที่ 4.4: หน้าต่างป๊อปอัปกรอกรหัสยืนยัน OTP 8 หลักที่ส่งไปยังอีเมล @ku.th

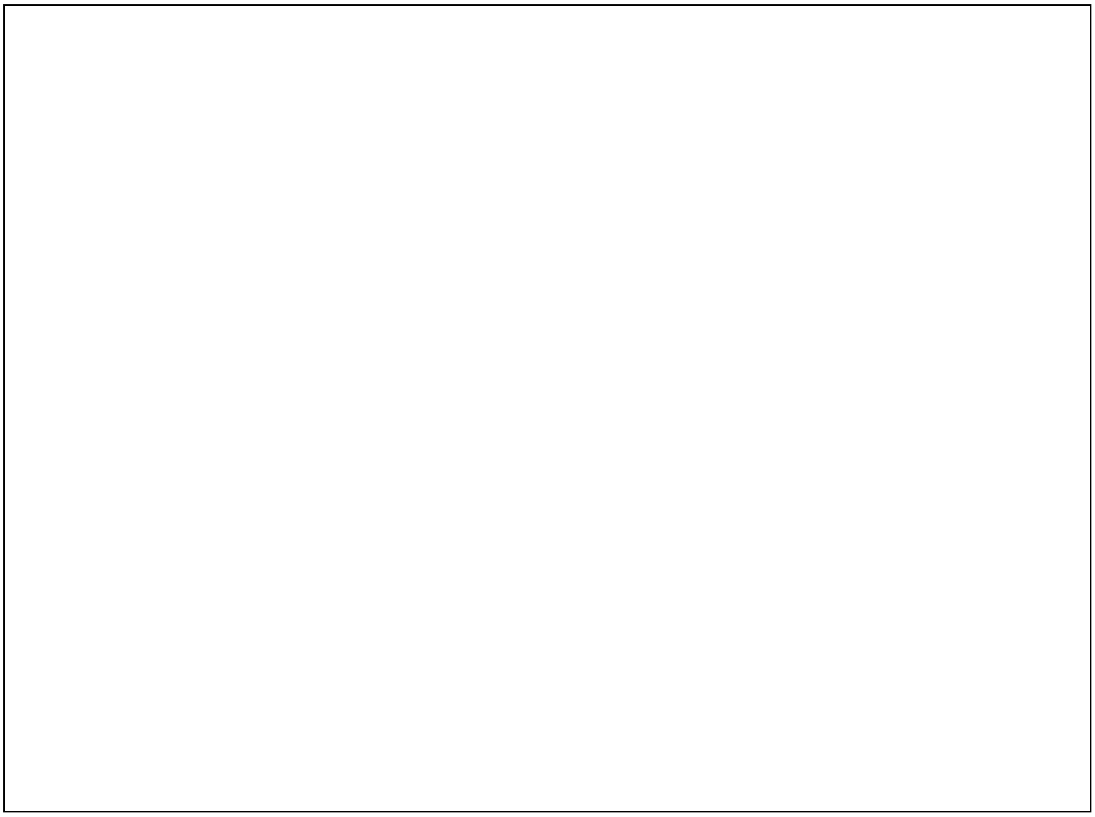
ขั้นตอนที่ 4.1.5: การบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ส่วนบุคคล (Mandatory First-time Password Reset) สำหรับผู้ใช้แรกเข้า ระบบบังคับให้ตั้งรหัสผ่านใหม่ส่วนบุคคลตามเกณฑ์ 4 ข้อ: ยาว 7+ ตัว, อักษรภาษาอังกฤษ, มีตัวพิมพ์ใหญ่/เล็ก, และห้ามใช้อักขระพิเศษ



ภาพที่ 4.5: หน้าต่างบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ส่วนบุคคลพร้อมเกณฑ์ความปลอดภัย 4 ข้อ

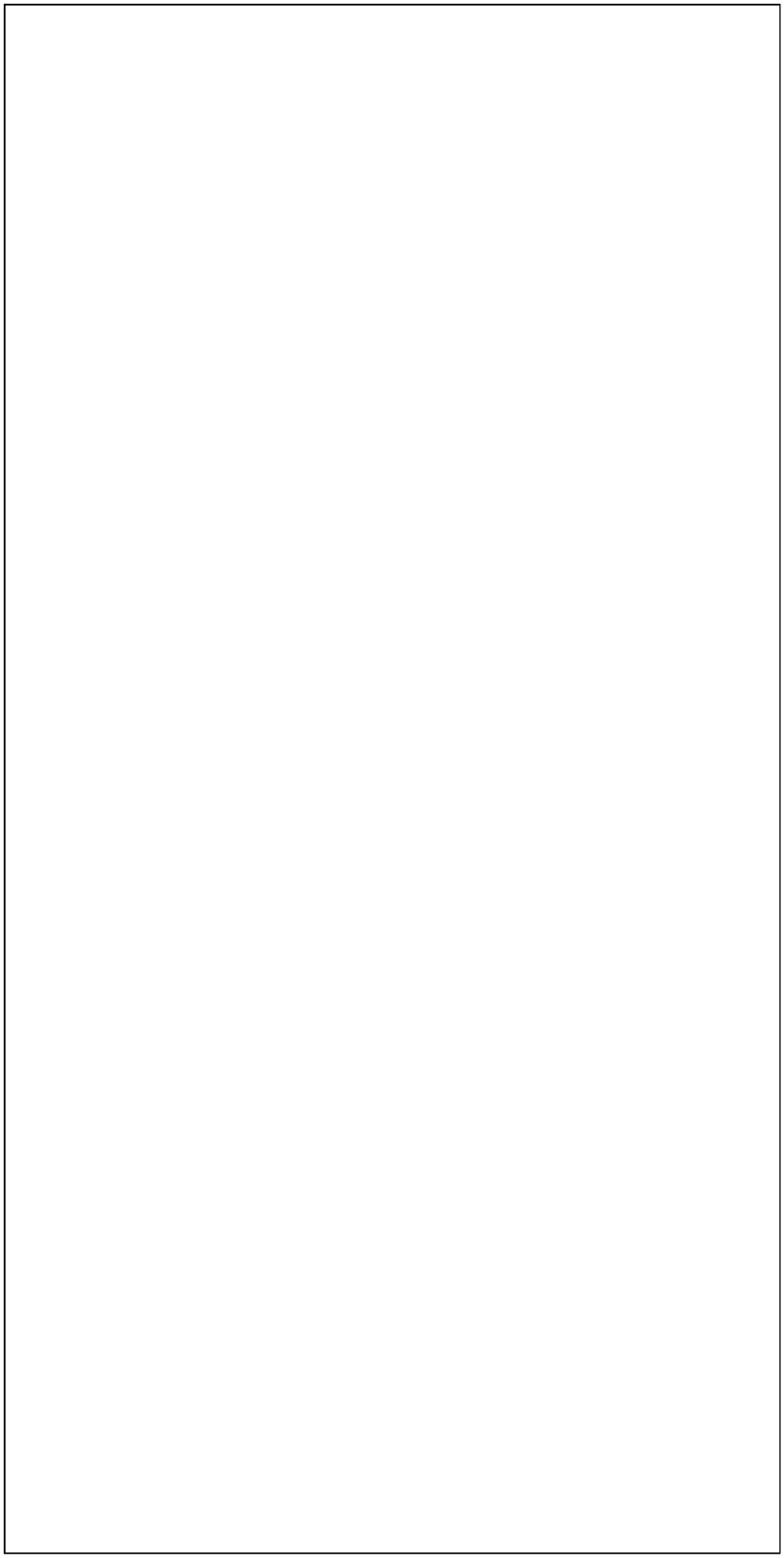
4.2 โมดูลนิสิตสหกิจศึกษา (Student Platform & Workflows)

ขั้นตอนที่ 4.2.1: แดชบอร์ดภาพรวมนิสิตสหกิจศึกษา (Student Dashboard Overview) หน้าสรุปข้อมูลส่วนตัว สถานประกอบการ ตำแหน่งงาน แผนที่พิกัด ภาระงานที่ต้องส่ง และคะแนนประเมินการฝึกงาน



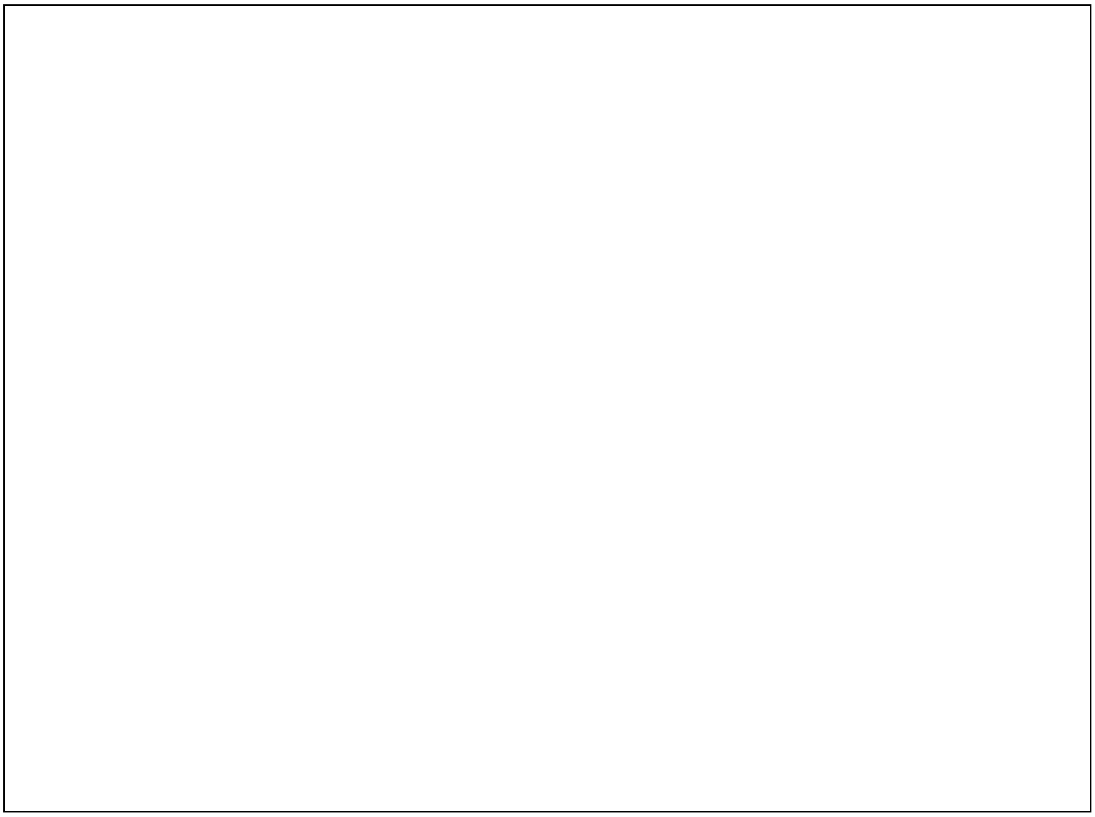
ภาพที่ 4.6: แดชบอร์ดหลักของนิสิตสหกิจศึกษาแสดงสรุปสถานะการฝึกงานและภาระงาน

ขั้นตอนที่ 4.2.2: บัตรประจำตัวนิสิตและ QR Code สำหรับเช็คอิน (Student Dynamic QR Code Card) บัตรประจำตัวนิสิตดิจิทัลแสดงภาพ QR Code ความละเอียดสูง บรรจุรหัสนิสิตและโทเค็นความปลอดภัยสำหรับยื่นให้อาจารย์สแกนหน้างาน



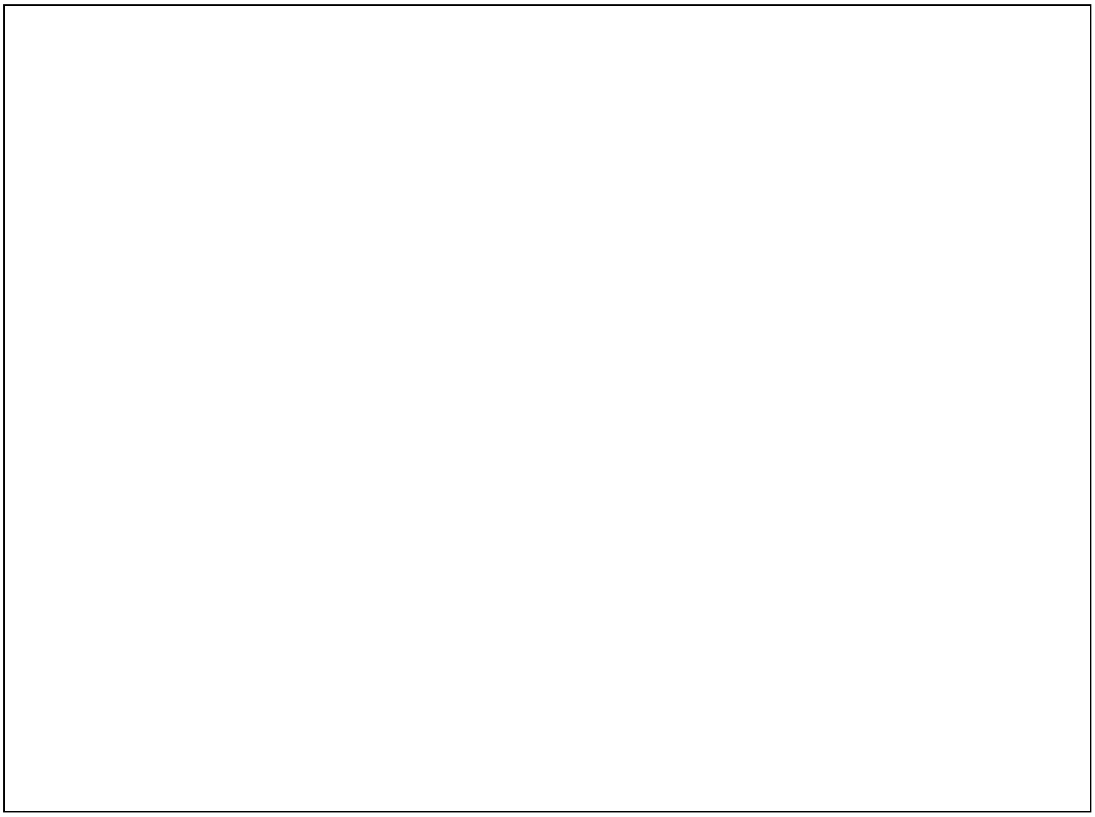
ภาพที่ 4.7: บัตรประจำตัวนิสิตพร้อม QR Code ความละเอียดสูงสำหรับให้อาจารย์สแกนหน้างาน

ขั้นตอนที่ 4.2.3: คลังแบบฟอร์มเอกสารสหกิจศึกษาเปล่า (Blank Coop Form Templates) หน้าต่างแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มเปล่ามาตรฐาน (Form 02-05 และใบสัดส่วนภาระงาน) ให้ตรวจสอบจัดหน้ากระดาษ A4 ก่อนพิมพ์หรือดาวน์โหลด



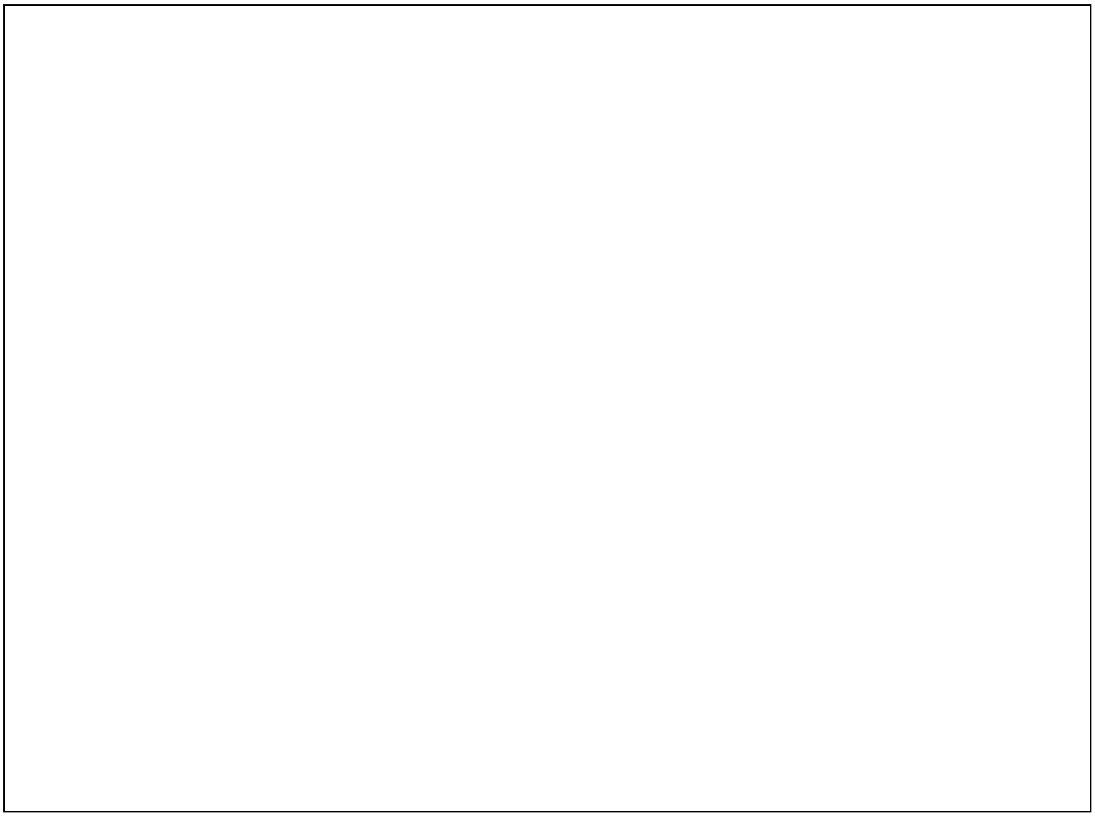
ภาพที่ 4.8: หน้าต่างแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มเปล่ามาตรฐานสำหรับดาวน์โหลดและจัดพิมพ์

ขั้นตอนที่ 4.2.4: หน้าต่างอัปโหลดแบบฟอร์มเอกสาร Form 00 - 11 (Coop Document Submission) หน้าต่างแนบไฟล์เอกสารสหกิจศึกษา (PDF หรือรูปภาพ) พร้อมคำอธิบายและระบบตรวจสอบประเภทไฟล์ก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล



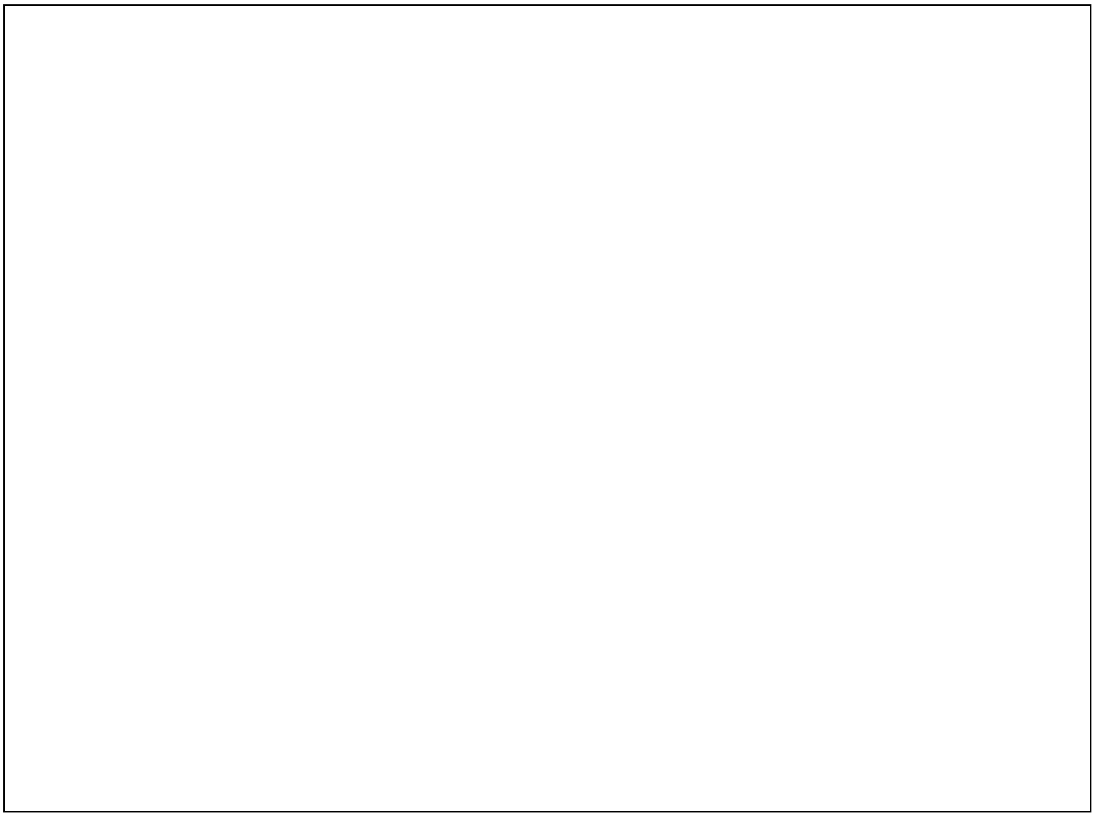
ภาพที่ 4.9: หน้าต่างอัปโหลดแบบฟอร์มเอกสารสหกิจศึกษา Form 00 ถึง Form 11

ขั้นตอนที่ 4.2.5: ประวัติการส่งเอกสารและสถานะการตรวจรับรายฉบับ (Document History & Granular Feedback) แสดงประวัติการส่งเอกสารแยกรายฉบับ พร้อมป้ายสถานะ (อนุมัติแล้ว / ตีกลับ) และกล่องข้อคิดเห็นชี้แจงเหตุผลจากอาจารย์



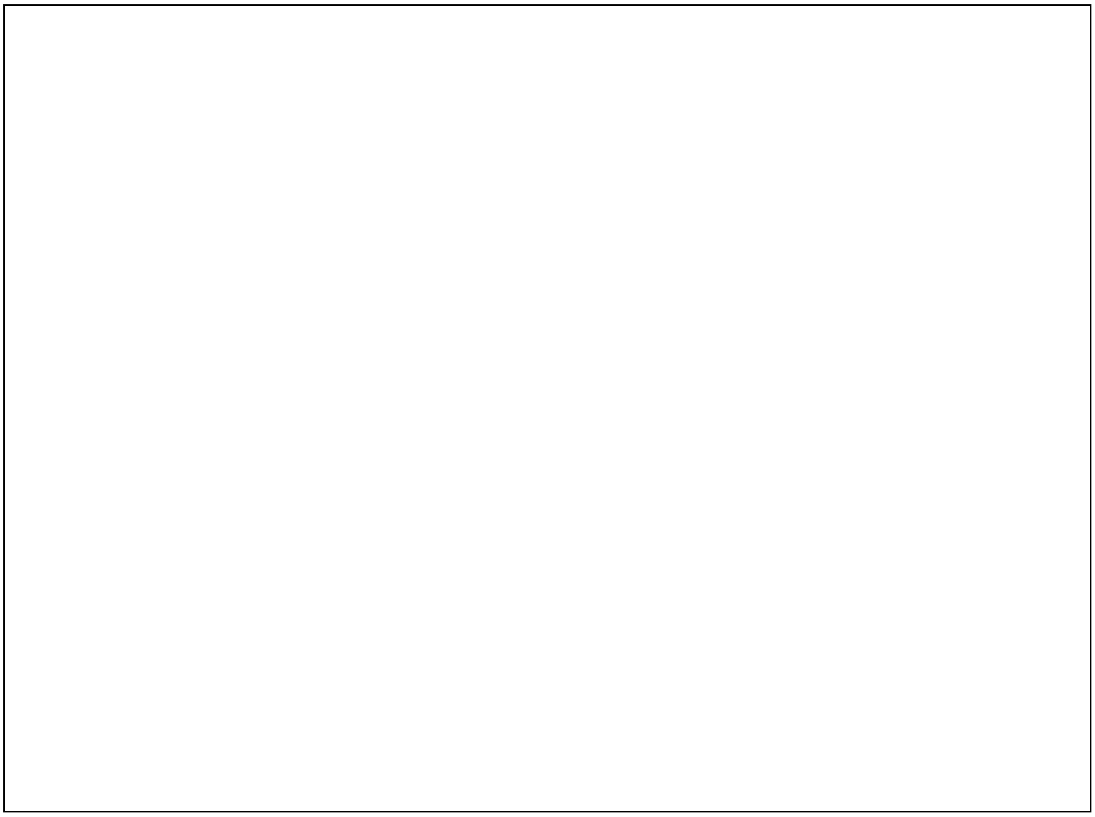
ภาพที่ 4.10: ประวัติการส่งเอกสารแสดงสถานะรายฉบับและข้อคิดเห็นตีกลับจากอาจารย์

ขั้นตอนที่ 4.2.6: ปฏิทินและตารางเวลานัดหมายของนิสิต (Student Schedule Calendar) ปฏิทินแสดงวัน เวลา และสถานที่นัดหมายออกตรวจนิเทศที่อาจารย์ได้บันทึกไว้ ช่วยให้นิสิตเตรียมความพร้อมล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง



ภาพที่ 4.11: ปฏิทินตารางเวลานัดหมายการออกตรวจนิเทศงานฝึ่งนิสิต

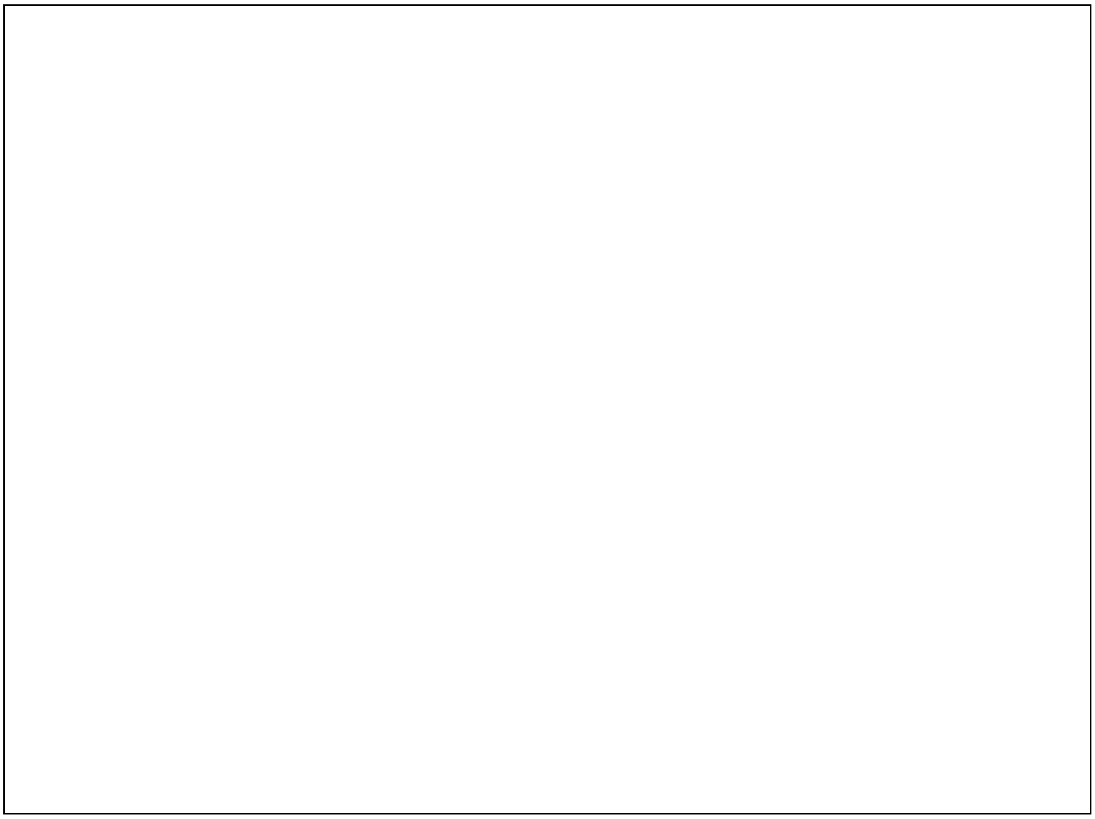
ขั้นตอนที่ 4.2.7: ระบบติดตามความก้าวหน้าโครงงาน (Student Project Tracking Modal) หน้าต่างแสดงไทม์ไลน์ความก้าวหน้าโครงงาน สรุปจำนวนชั่วโมงการทำงาน และสถานะของชิ้นงานในแต่ละสัปดาห์



ภาพที่ 4.12: หน้าต่างติดตามความก้าวหน้าและไทม์ไลน์โครงงานสหกิจศึกษา

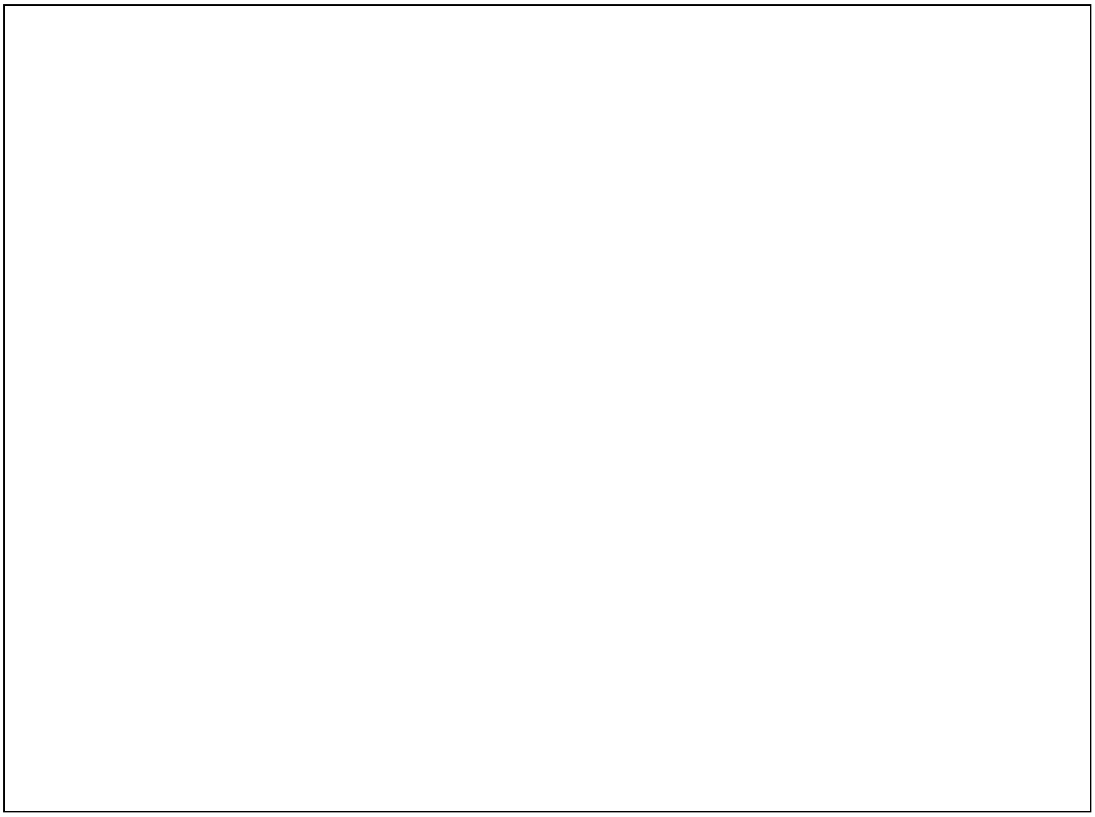
4.3 โมดูลอาจารย์นิเทศก์และห้องเรียนเสมือน (Advisor Platform & Supervision)

ขั้นตอนที่ 4.3.1: การเลือกสลับห้องเรียนตามหมู่เรียนจริง (Advisor Classroom Selection: Sec 700 vs 800) อาจารย์สามารถเลือกสลับดูห้องเรียนที่รับผิดชอบระหว่างหมู่ 700 (ภาคปกติ) และหมู่ 800 (ภาคพิเศษ) ได้อย่างอิสระ



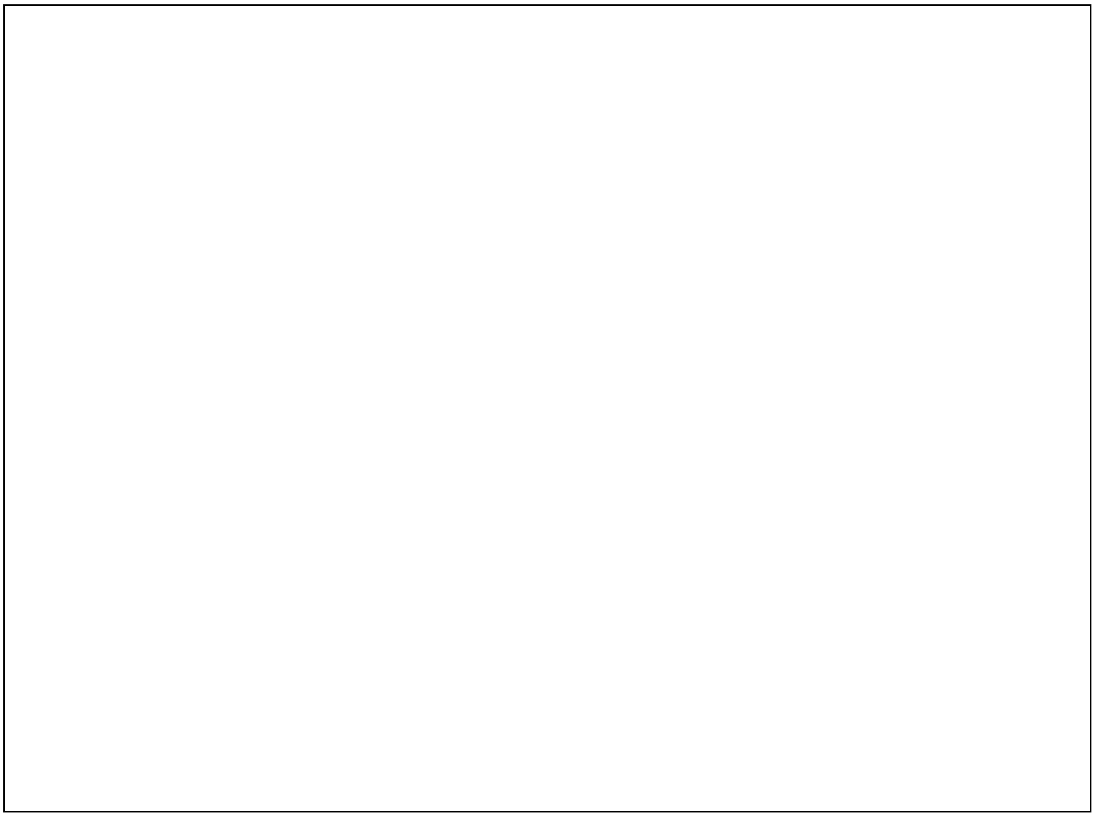
ภาพที่ 4.13: การเลือกสลับห้องเรียนระหว่างหมู่ 700 (ภาคปกติ) และหมู่ 800 (ภาคพิเศษ)

ขั้นตอนที่ 4.3.2: รายชื่อนิสิตในห้องเรียนและปุ่มส่งอีเมลแจ้งรหัสแรกเข้า (Student Cards & Email Dispatcher) การ์ดข้อมูลนิสิตแสดงสถานะรายบุคคล และมีปุ่ม 'ส่งอีเมลแจ้งแรกเข้าใช้งาน' สำหรับส่งรหัสผ่านตั้งต้นตรงสู่อีเมลนิสิตผ่าน Gmail SMTP



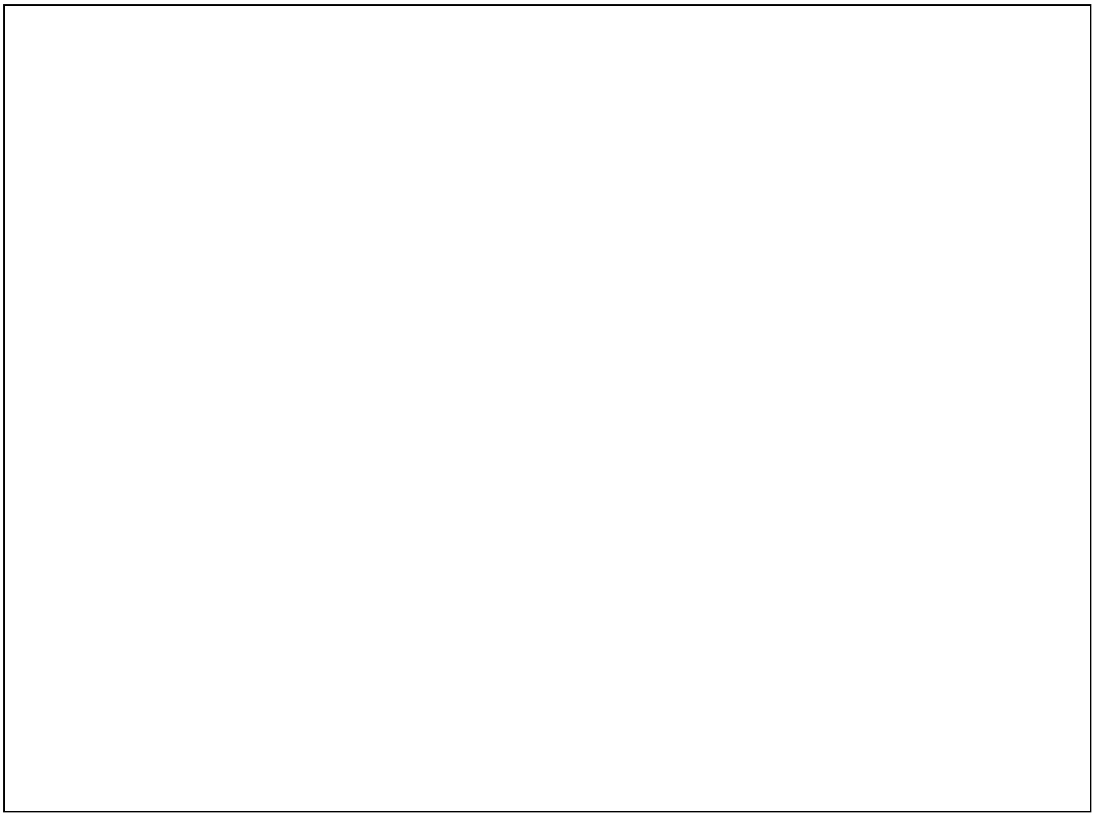
ภาพที่ 4.14: รายชื่อนิสิตในความดูแลพร้อมปุ่มส่งอีเมลแจ้งรหัสแรกเข้าใช้งาน

ขั้นตอนที่ 4.3.3: หน้าต่างข้อมูลนิสิตรายบุคคลและพิกัดสถานประกอบการ (Student Detail & Location Modal) หน้าต่างป๊อปอัปแสดงข้อมูลเชิงลึกของนิสิต พนักงานพี่เลี้ยง ช่องทางติดต่อ แผนที่พิกัด และประวัติเอกสารทั้งหมด



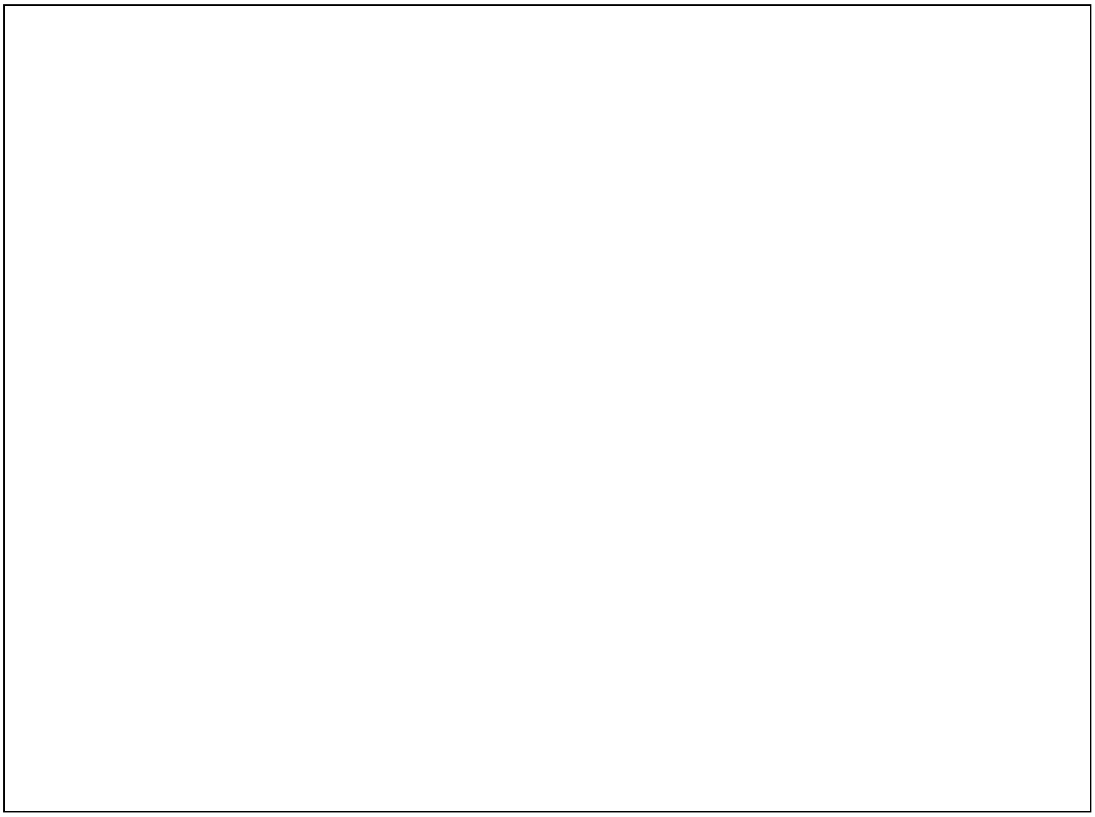
ภาพที่ 4.15: หน้าต่างข้อมูลรายละเอียดนิสิตรายบุคคลและพิกัดที่ตั้งสถานประกอบการ

ขั้นตอนที่ 4.3.4: ตารางเมทริกซ์สรุปการส่งเอกสารของนิสิตทั้งหมู่เรียน (Advisor Document Matrix Table) ตารางสรุปสถานะการส่งเอกสาร Form 01 ถึง Form 11 ของนิสิตทุกคนในหมู่เรียน ช่วยให้อาจารย์เห็นภาพรวมงานค้างส่งได้ทันที



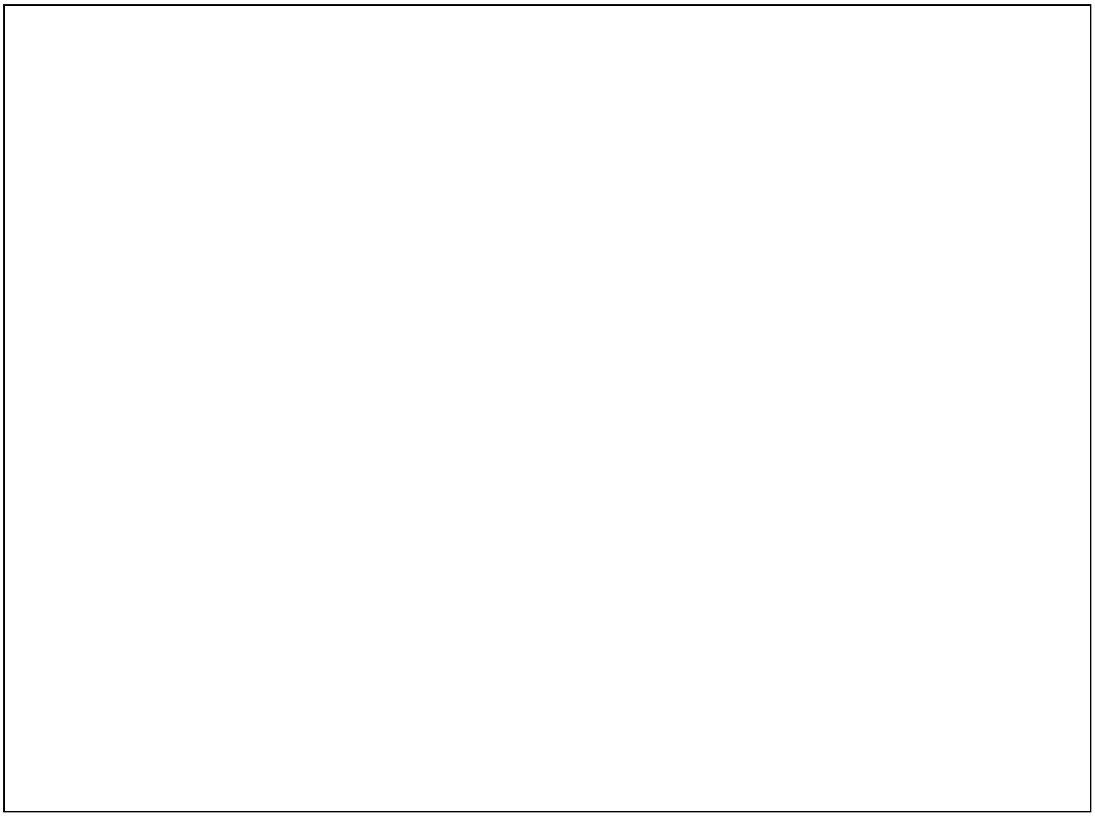
ภาพที่ 4.16: ตารางเมทริกซ์สรุปสถานะการส่งเอกสารสหกิจศึกษาของนิสิตทั้งหมู่เรียน

ขั้นตอนที่ 4.3.5: หน้าต่างตรวจรับเอกสารสหกิจศึกษารายฉบับ (Per-Document Review & Approval Modal) หน้าต่างตรวจสอบเอกสารที่มีปุ่ม '✓ ผ่าน' และ '✕ ตีกลับ' แยกประจำแต่ละไฟล์ ทำให้อาจารย์ตรวจรับเป็นรายฉบับได้อย่างยืดหยุ่น



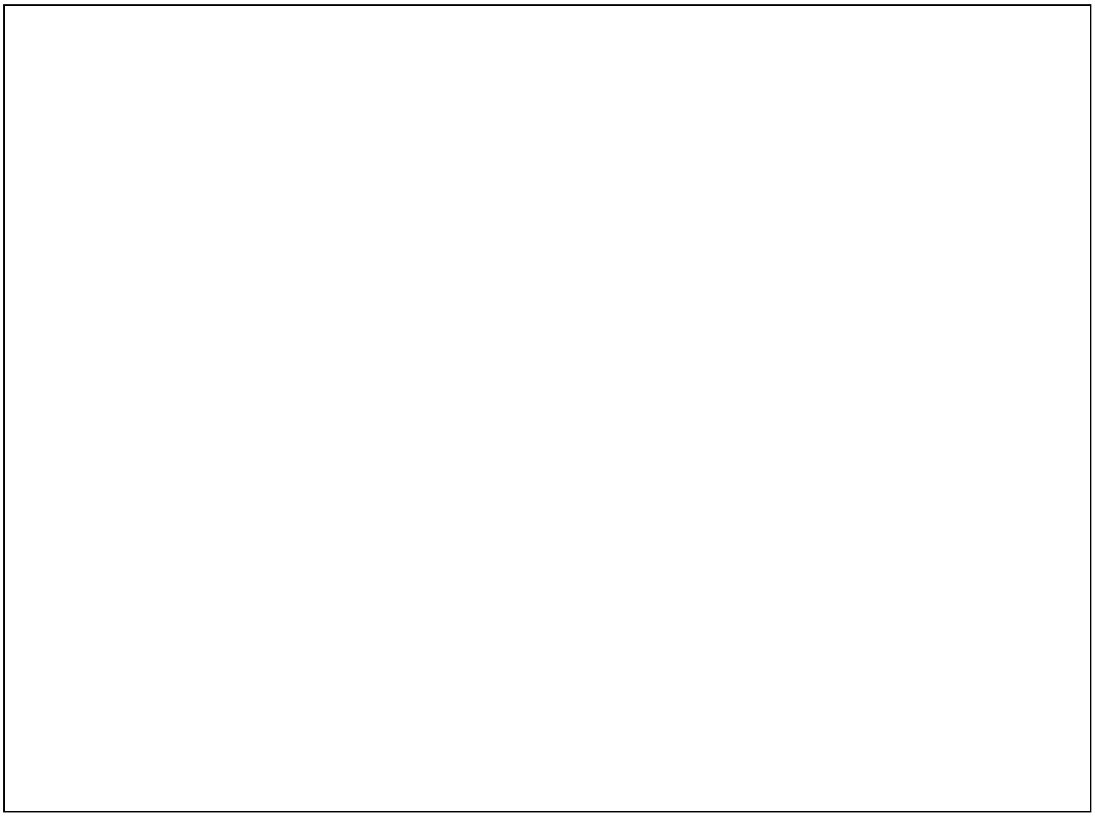
ภาพที่ 4.17: หน้าต่างตรวจสอบเอกสารรายฉบับพร้อมปุ่มอนุมัติและตีกลับแยกอิสระ

ขั้นตอนที่ 4.3.6: การระบุเหตุผลและข้อคิดเห็นตีกลับเอกสารรายฉบับ (Document Rejection with Comment) เมื่อกดตีกลับ ระบบเปิดช่องกรอกข้อคิดเห็นให้อาจารย์พิมพ์ระบุข้อบกพร่องและคำแนะนำเพื่อส่งกลับไปยังนิสิตโดยตรง



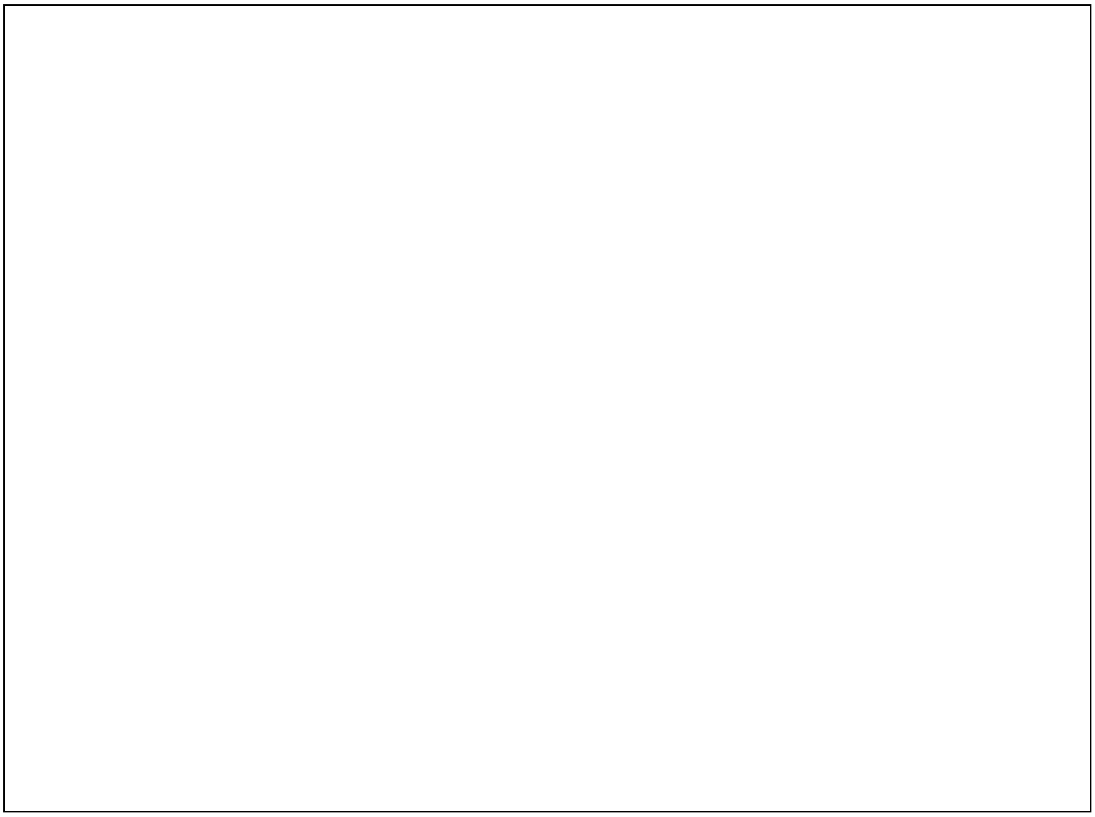
ภาพที่ 4.18: ช่องระบุเหตุผลและคำแนะนำในการตีกลับเอกสารรายฉบับ

ขั้นตอนที่ 4.3.7: การบริหารจัดการการมอบหมายงานและกำหนดส่งเอกสาร (Assignments Management: Newest First) หน้าจอมอบหมายงานจัดเรียงงานล่าสุดขึ้นบนสุดเสมอ พร้อมแสดงจำนวนนิสิตที่ส่งงานแล้วและยังไม่ส่ง



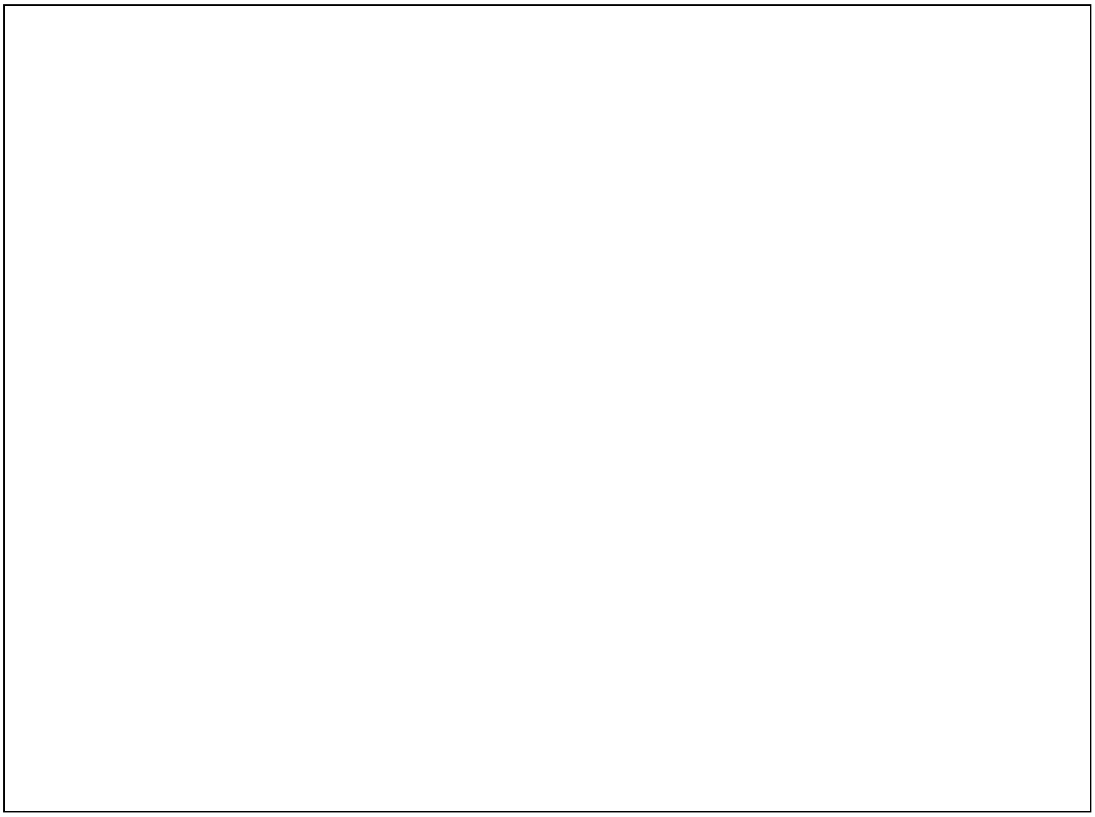
ภาพที่ 4.19: หน้าจอการมอบหมายงานและกำหนดส่งเอกสารจัดเรียงงานล่าสุดขึ้นบนสุด

ขั้นตอนที่ 4.3.8: หน้าต่างสร้างการมอบหมายงานใหม่ (New Assignment Creation Modal) หน้าต่างสร้างภาระงาน กำหนดหัวข้องาน แบบฟอร์มที่ต้องส่ง และวันเวลาสิ้นสุดการส่งงานอย่างเป็นระบบ



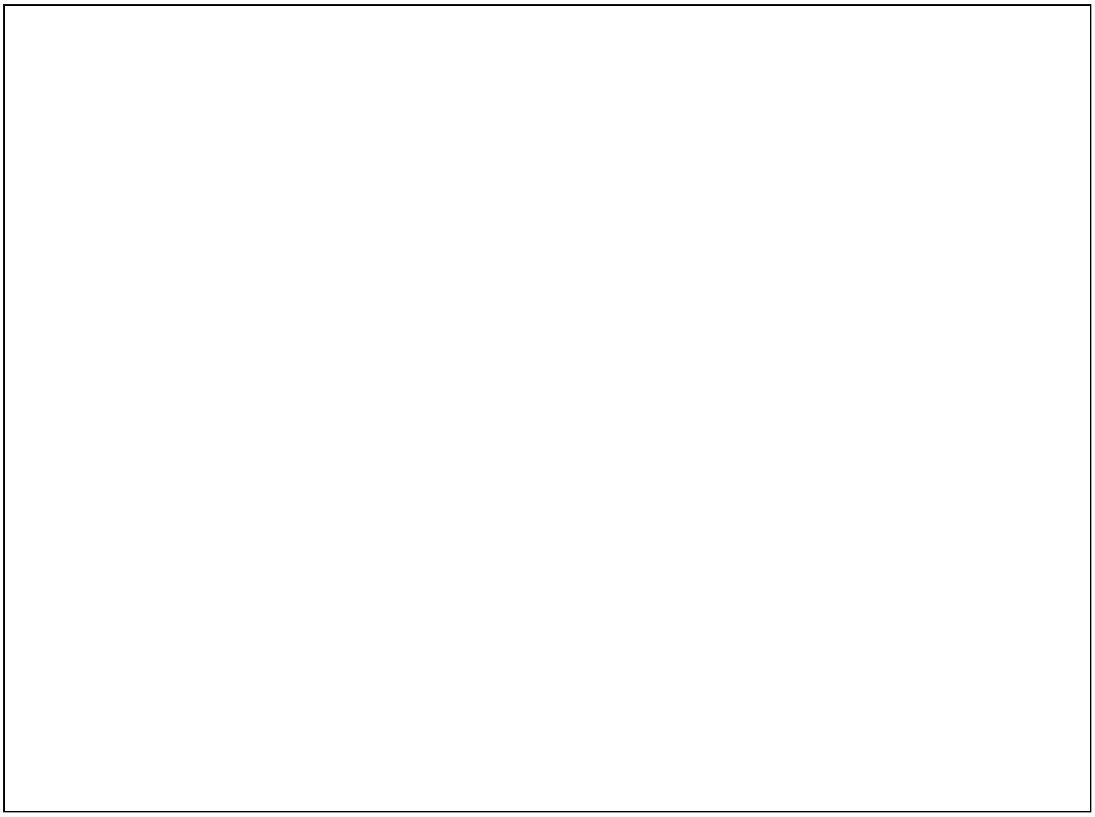
ภาพที่ 4.20: หน้าต่างสร้างการมอบหมายงานใหม่พร้อมตัวเลือกกำหนดวันเวลาส่งงาน

ขั้นตอนที่ 4.3.9: หน้าต่างตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ส่งงานแล้ว vs ยังไม่ส่ง (Assignment Submitters Inspector) หน้าต่างจำแนกรายชื่อนิสิตออกเป็น 2 แท็บ (ส่งแล้ว / ยังไม่ส่ง) ช่วยให้อาจารย์ติดตามผู้ค้างส่งงานได้อย่างรวดเร็ว



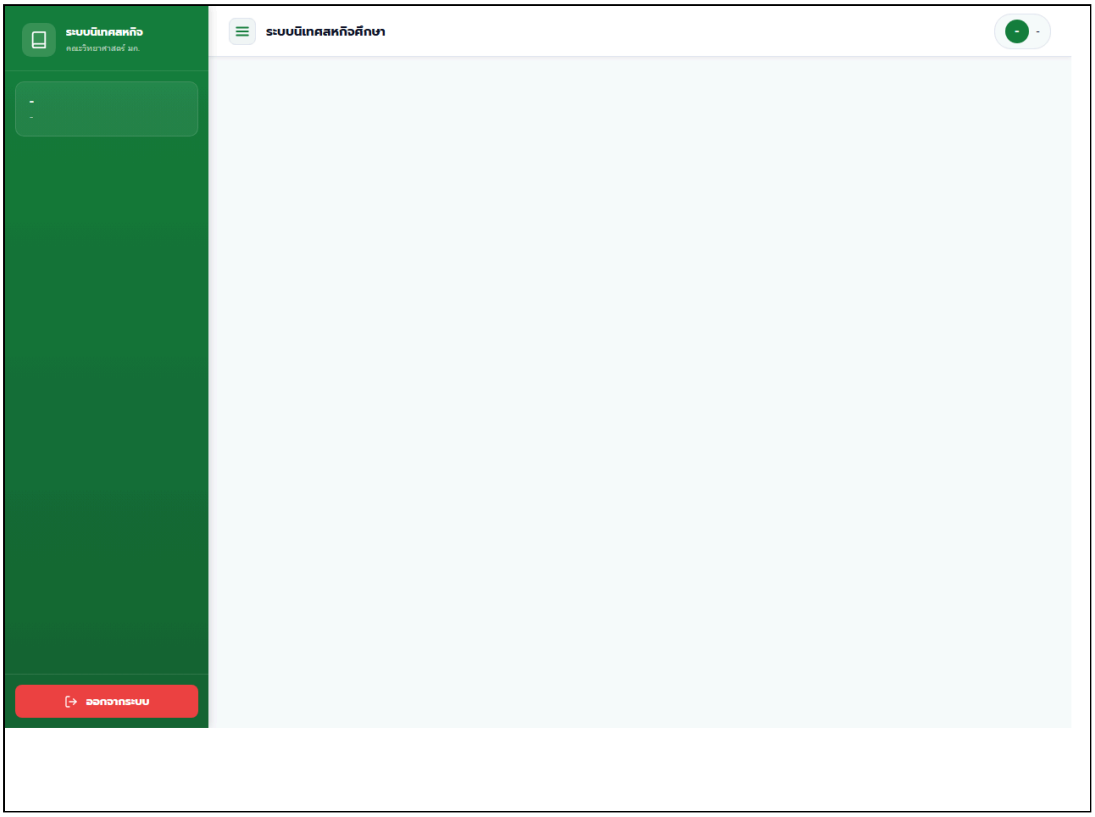
ภาพที่ 4.21: หน้าต่างตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ส่งงานแล้วและยังไม่ส่งงาน

ขั้นตอนที่ 4.3.10: ปฏิทินนัดหมายการออกตรวจนิเทศงานสองทาง (Interactive Supervision Calendar) ปฏิทินนัดหมายแสดงวันเวลาการออกตรวจนิเทศ คำนวณวันปฏิทินจริง พร้อมจุดเครื่องหมาย (Event Dots) และไฮไลท์แบบ Exact Match



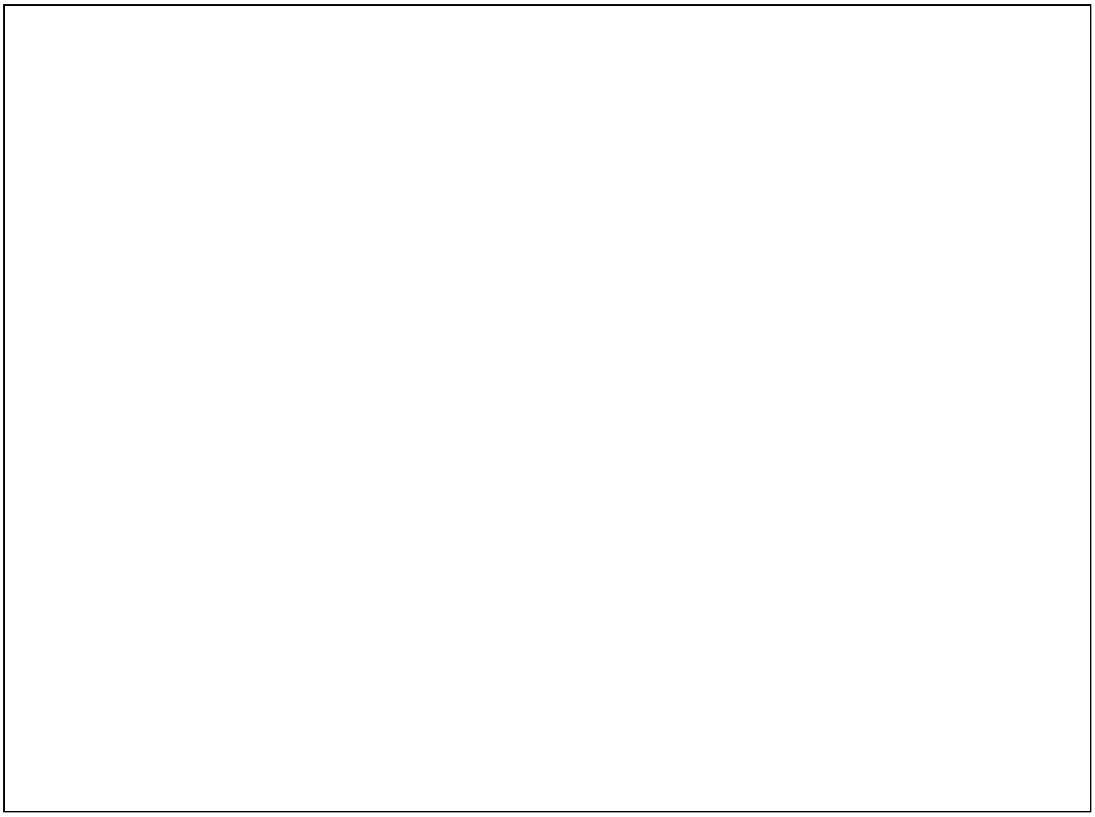
ภาพที่ 4.22: ปฏิทินนัดหมายวันเวลาตรวจนิเทศงานสหกิจศึกษาพร้อมจุดแจ้งเตือน

ขั้นตอนที่ 4.3.11: หน้าจอเปิดกล้องสดสมาร์ตโฟนสแกน QR Code (Live Camera QR Scanner Interface) อาจารย์เปิดกล้องวิดีโอสดผ่าน Html5Qrcode ไลบรารี พร้อมเส้นเลเซอร์นำสายตาสำหรับส่องอ่านบัตร QR Code ของนิสิต ณ สถานประกอบการ



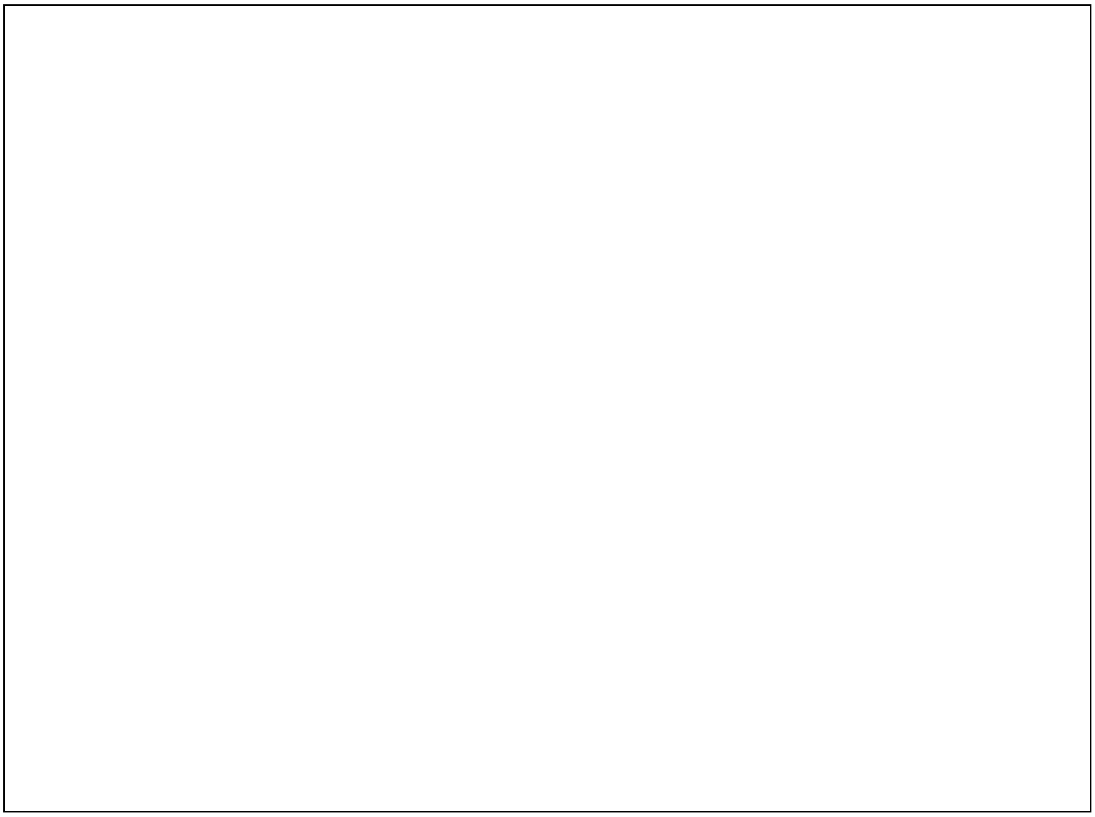
ภาพที่ 4.23: หน้าจอเปิดกล้องสมาร์ตโฟนสดพร้อมเส้นสแกนเลเซอร์สำหรับอ่าน QR Code

ขั้นตอนที่ 4.3.12: ผลการตรวจสอบพิกัด GPS สำเร็จในรัศมีปลอดภัย 500 เมตร (GPS Geofence Success) ระบบดึงพิกัด GPS จริงและคำนวณระยะห่างด้วย Haversine Formula หากอยู่ในรัศมีไม่เกิน 500 เมตร จะยืนยันสำเร็จและปรับสถานะเป็น 'นิเทศแล้ว'



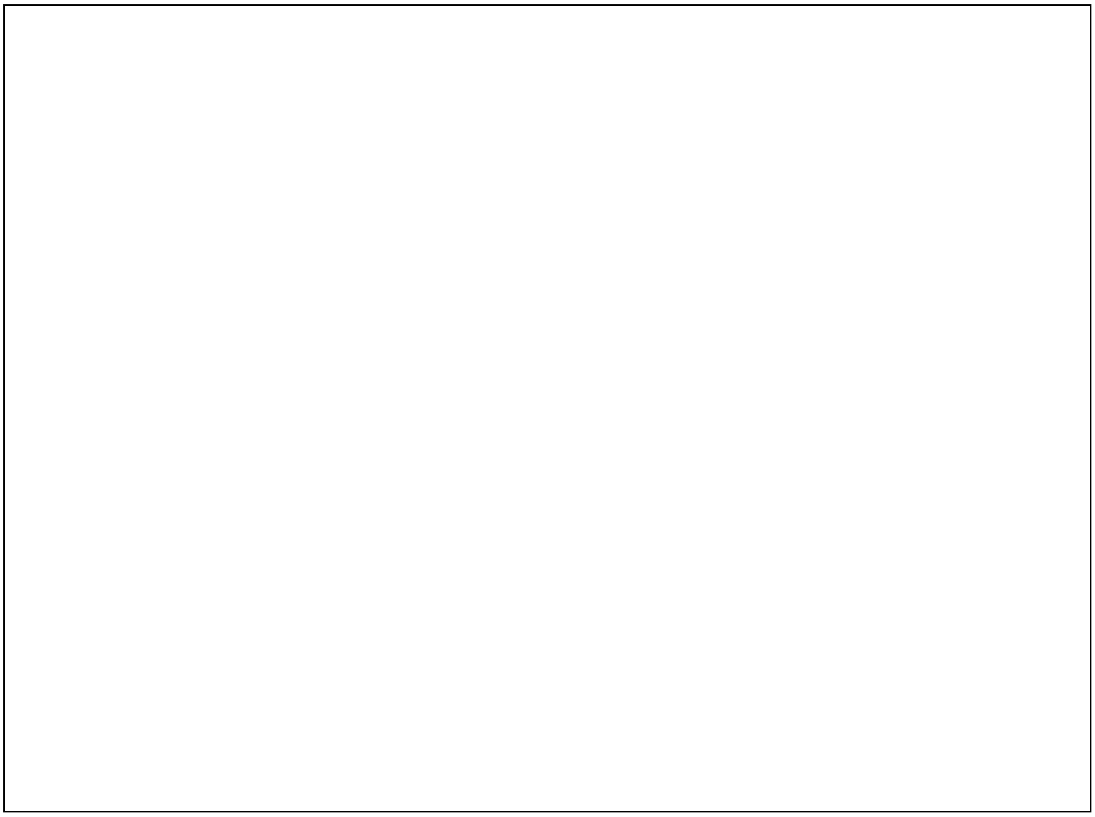
ภาพที่ 4.24: หน้าต่างยืนยันการเช็คอินสำเร็จเมื่อตรวจพบว่าอยู่ในรัศมีปลอดภัย 500 เมตร

ขั้นตอนที่ 4.3.13: การแจ้งเตือนระงับการเช็คอินเมื่ออยู่นอกรัศมี 500 เมตร (GPS Geofence Blocked Warning) หากระยะห่างเกิน 500 เมตร ระบบปฏิเสธการเช็คอิน แสดงหน้าต่างเตือนระบุระยะห่างจริง และบล็อกการเช็คอินเท็จ 100%



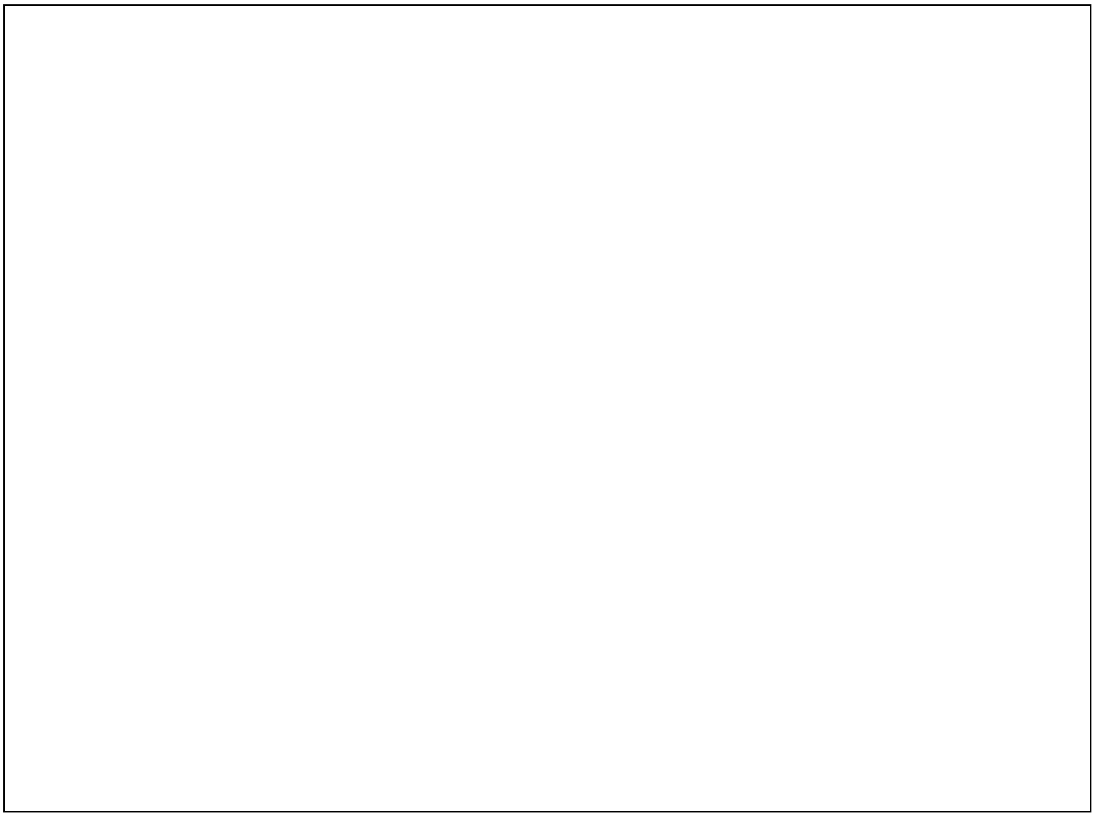
ภาพที่ 4.25: หน้าต่างแจ้งเตือนปฏิเสธการเช็คอินเมื่อระยะห่างเกินกว่ารัศมี 500 เมตร

ขั้นตอนที่ 4.3.14: หน้าต่างตั้งค่าพิกัด GPS ของสถานประกอบการ (Workplace GPS Setup Modal) หน้าต่างกำหนดตำแหน่งละติจูดและลองจิจูดของสถานประกอบการ พร้อมปุ่ม 'ตรวจจับพิกัดปัจจุบันอัตโนมัติ' สำหรับบันทึกพิกัดหน้างาน



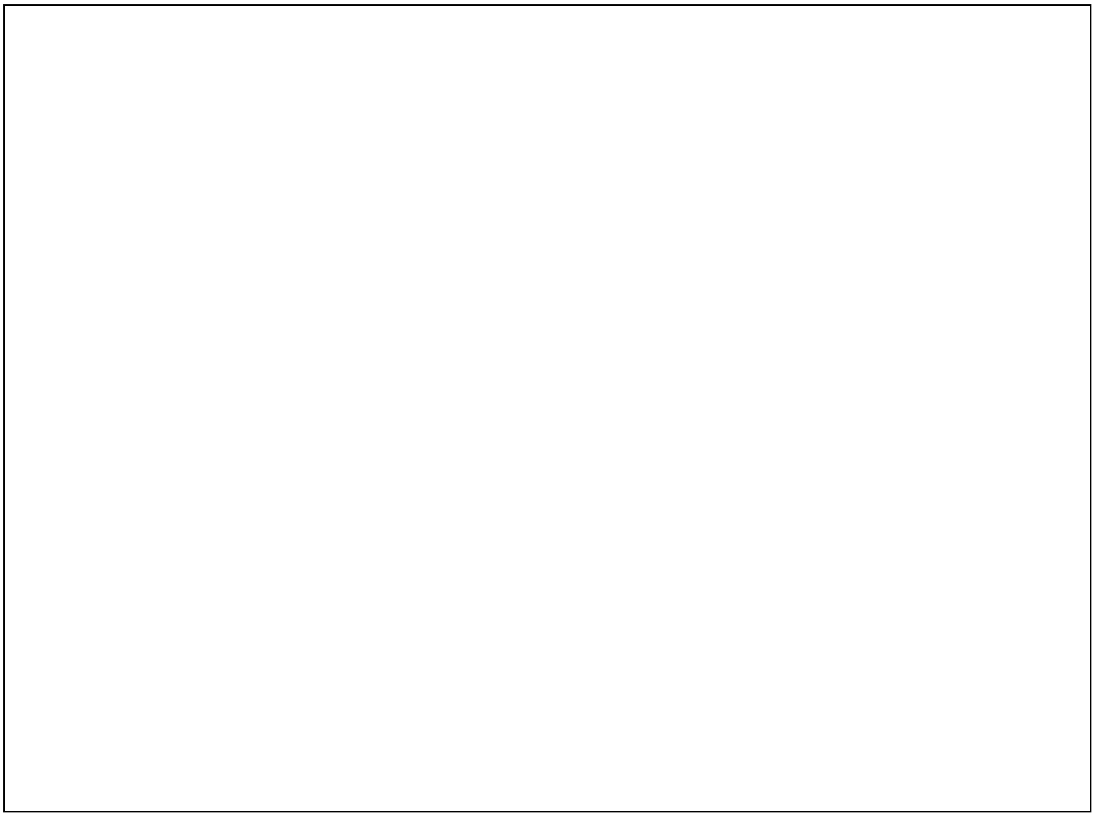
ภาพที่ 4.26: หน้าต่างตั้งค่าพิกัด GPS สถานประกอบการและปุ่มตรวจจับตำแหน่งอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 4.3.15: หน้าต่างพรีวิวรูปถ่ายและปุ่มยืนยันการอัปโหลด (Photo Preview & Confirmation Modal) หน้าต่างแสดงภาพถ่ายขนาดใหญ่ให้ตรวจสอบความคมชัดก่อน พร้อมปุ่มสีเขียว 'ยืนยันการบันทึกภาพถ่าย' เพื่อป้องกันการส่งภาพผิด



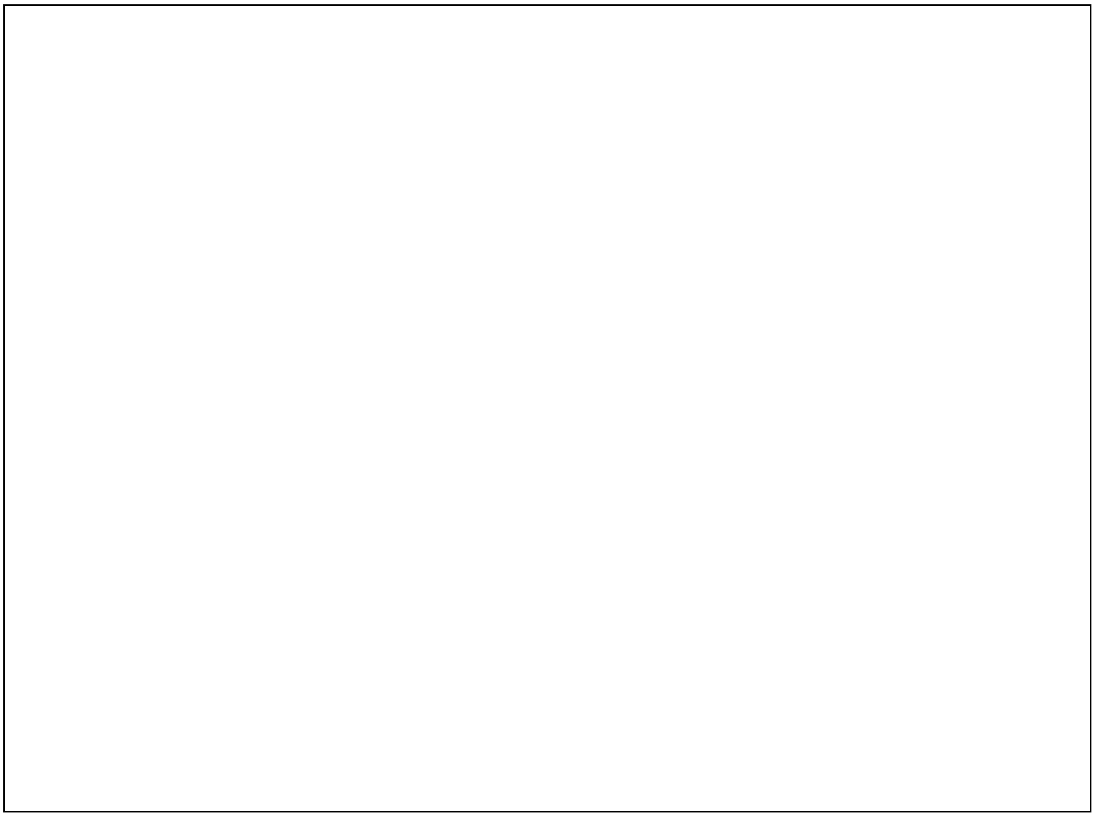
ภาพที่ 4.27: หน้าต่างแสดงตัวอย่างภาพถ่ายหลักฐานและปุ่มยืนยันการบันทึกภาพ

ขั้นตอนที่ 4.3.16: คลังภาพถ่ายหลักฐานการนิเทศทั้งหมด (Supervision Photos Gallery Page) แกลเลอรีรวบรวมภาพถ่ายหลักฐานการลงพื้นที่นิเทศของนิสิตทุกคนในความดูแล ใช้เป็นหลักฐานประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา



ภาพที่ 4.28: คลังภาพถ่ายหลักฐานการนิเทศงานของนิสิตทั้งหมดในห้องเรียน

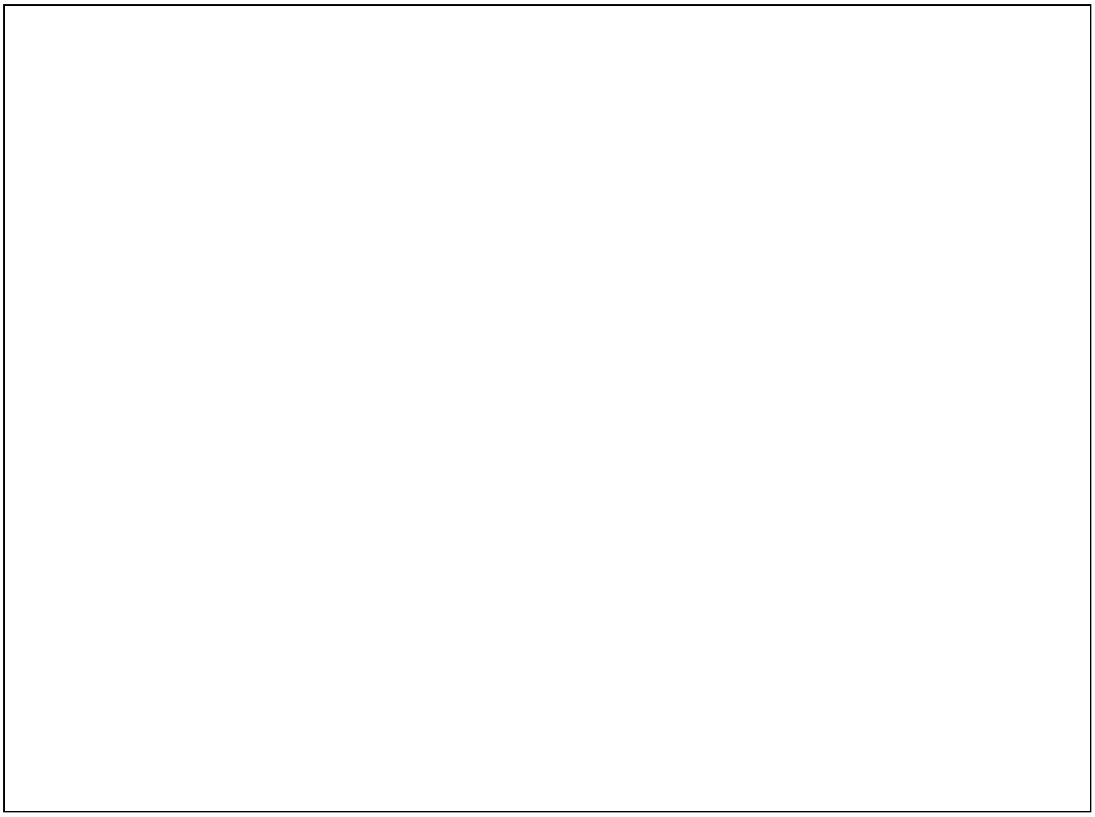
ขั้นตอนที่ 4.3.17: หน้าจอบันทึกคะแนนประเมินการนิเทศงานและข้อเสนอแนะ (Supervision Evaluation & Scoring) อาจารย์กรอกคะแนนประเมิน (0-100 คะแนน) และพิมพ์ข้อคิดเห็นเสนอแนะ ข้อมูลซิงก์ไปปรากฏบนแดชบอร์ดของนิสิตทันที



ภาพที่ 4.29: หน้าจอบันทึกคะแนนประเมินการนิเทศงาน (0-100) และข้อเสนอแนะ

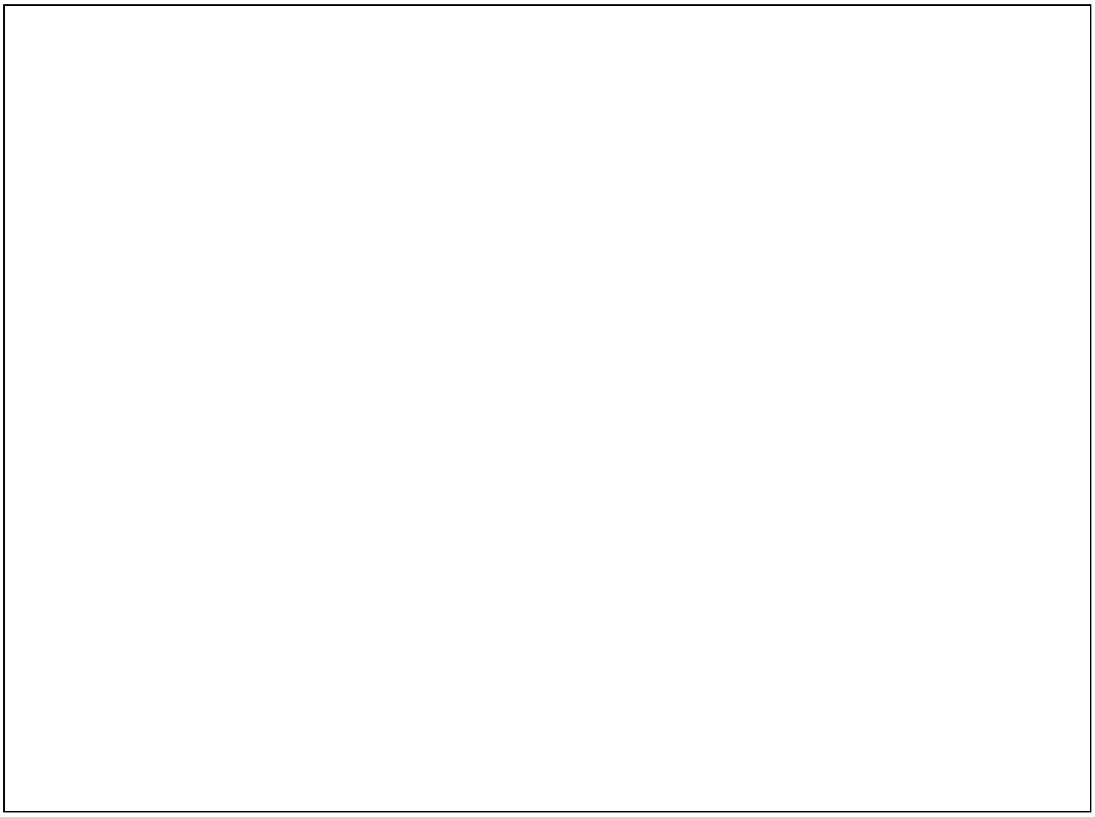
4.4 โมดูลผู้ดูแลระบบและการส่งออกข้อมูล (Admin Platform & Workflows)

ขั้นตอนที่ 4.4.1: แดชบอร์ดสถิติภาพรวมของผู้ดูแลระบบ (Admin Dashboard Metrics) สรุปภาพรวมนิสิตทั้งคณะ 42 คน จำนวนที่นิเทศแล้ว รอนิเทศ และการจำแนกตามภาคปกติและภาคพิเศษอย่างแม่นยำ



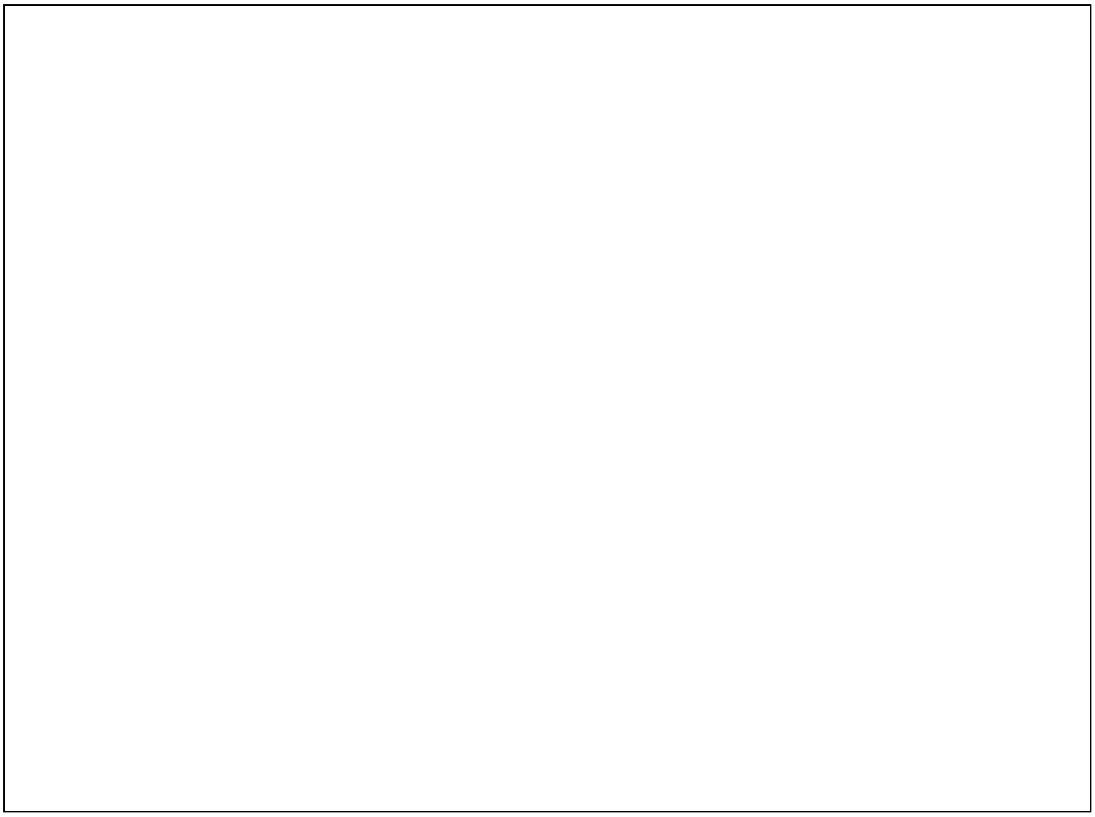
ภาพที่ 4.30: แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบแสดงสถิติภาพรวมการนิเทศแยกตามหมู่เรียน

ขั้นตอนที่ 4.4.2: ระบบตัวกรองภาคการศึกษา (Admin Semester Filter: Current & Historic Archives) ตัวกรองสลับดูข้อมูลระหว่างภาคการศึกษาปัจจุบัน (ภาคต้น 2569) และข้อมูลย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2568, 2567, 2566)



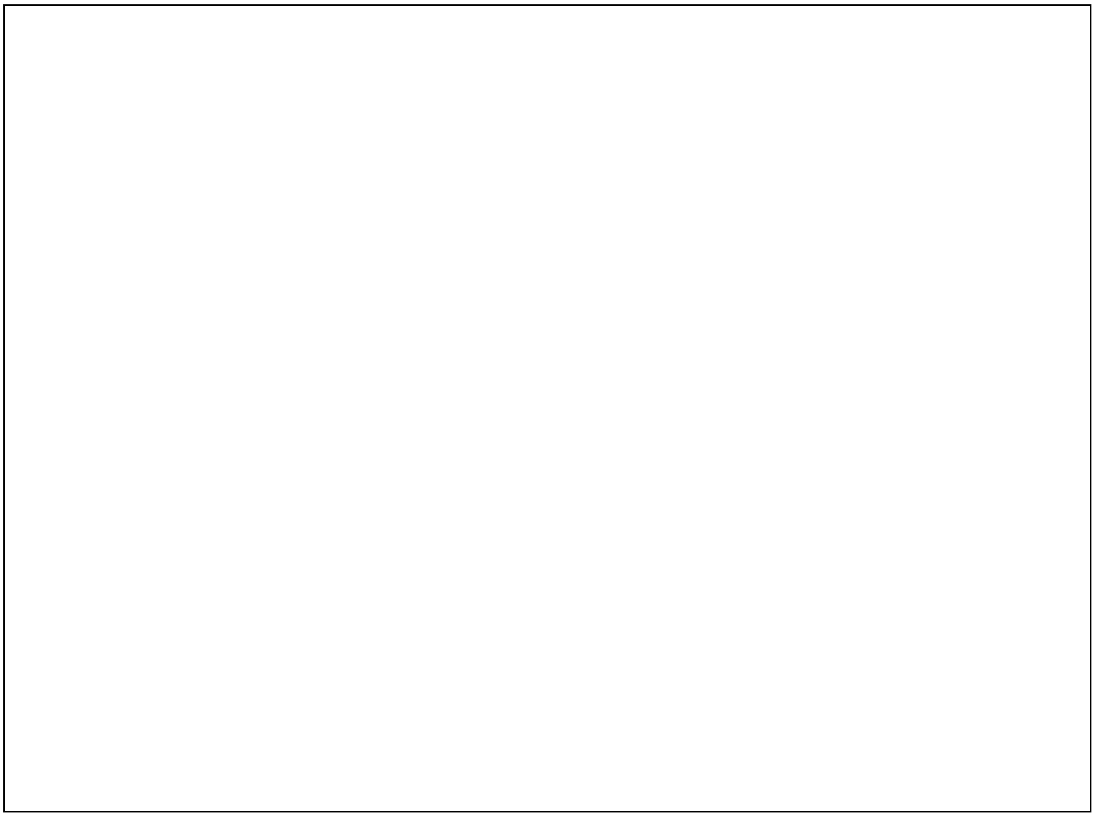
ภาพที่ 4.31: ระบบตัวกรองภาคการศึกษาสำหรับเรียกดูข้อมูลปัจจุบันและประวัติย้อนหลัง

ขั้นตอนที่ 4.4.3: การค้นหารายชื่อนิสิตแบบเรียลไทม์ผ่านกล่องค้นหาคงที่ (Static Search Bar & Filter) กล่องค้นหาคงที่ (Static Search Bar) ค้นหาชื่อ รหัสนิสิต หรือบริษัทได้แบบทันทีโดยไม่หลุดโฟกัสขณะพิมพ์



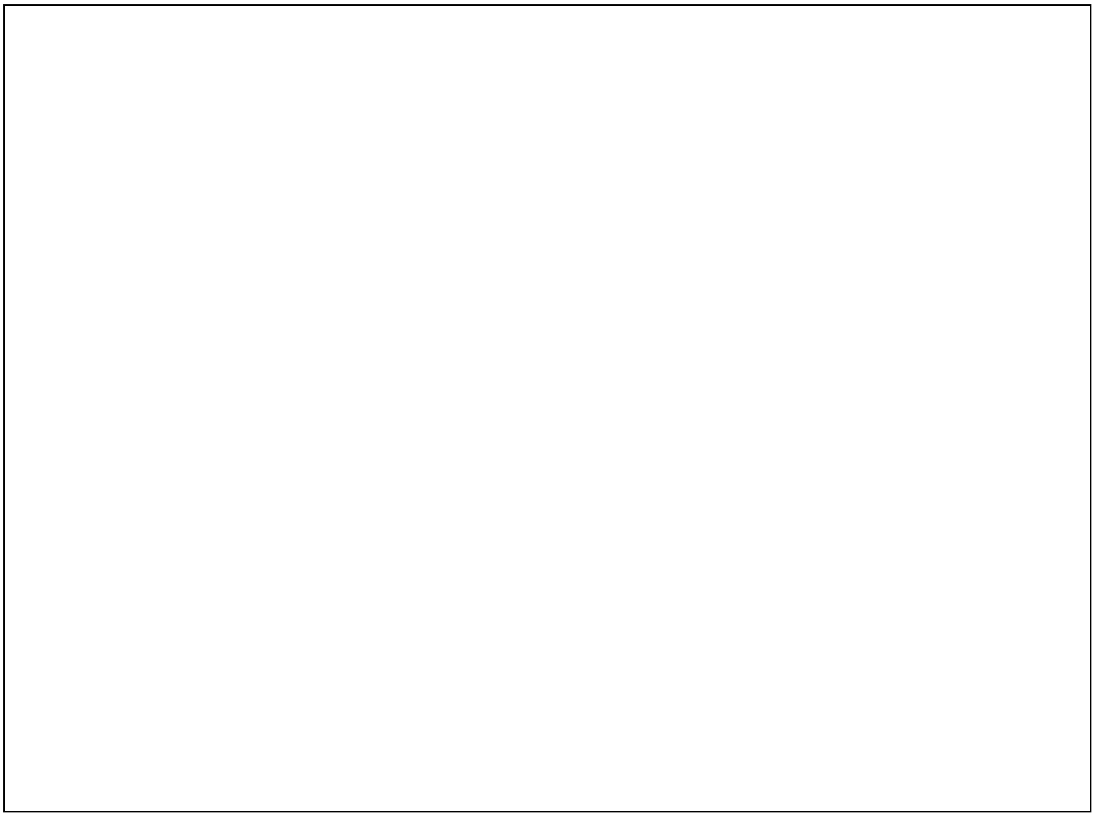
ภาพที่ 4.32: การค้นหาข้อมูลนิสิตแบบเรียลไทม์ผ่านกล่องค้นหาคงที่โดยไม่หลุดโฟกัส

ขั้นตอนที่ 4.4.4: การตรวจสอบข้อมูลไฟล์ Excel ล่วงหน้าแบบเต็มความกว้าง (Excel Pre-Import Preview Table) ตารางพรีวิวข้อมูลขนาดใหญ่ (Width 100%, Height 420px) แสดงผลหัวคอลัมน์และข้อมูลทุกแถวก่อนกดยืนยันนำเข้า ป้องกันข้อมูลผิดพลาด



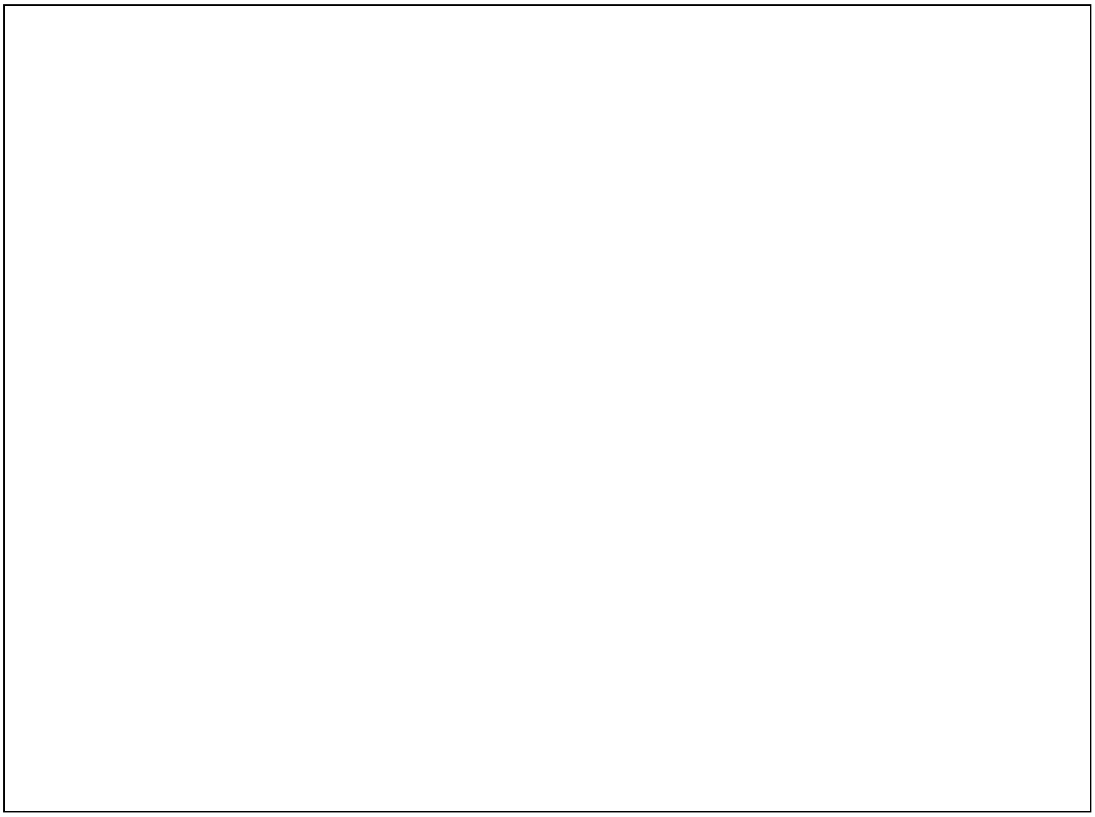
ภาพที่ 4.33: หน้าต่างตรวจสอบข้อมูลไฟล์ Excel ล่วงหน้าแบบเต็มความกว้าง (Pre-Import Preview)

ขั้นตอนที่ 4.4.5: หน้าต่างสรุปผลการนำเข้าข้อมูลนิสิตแยกตามหมู่เรียน (Excel Post-Import Summary Modal) หน้าต่างสรุปผลการนำเข้า แจ้งยอดนิสิตที่นำเข้าสำเร็จ ยอดรวมแยกรายหมู่เรียน และสถานะการสร้างบัญชีแรกเข้าครบถ้วน



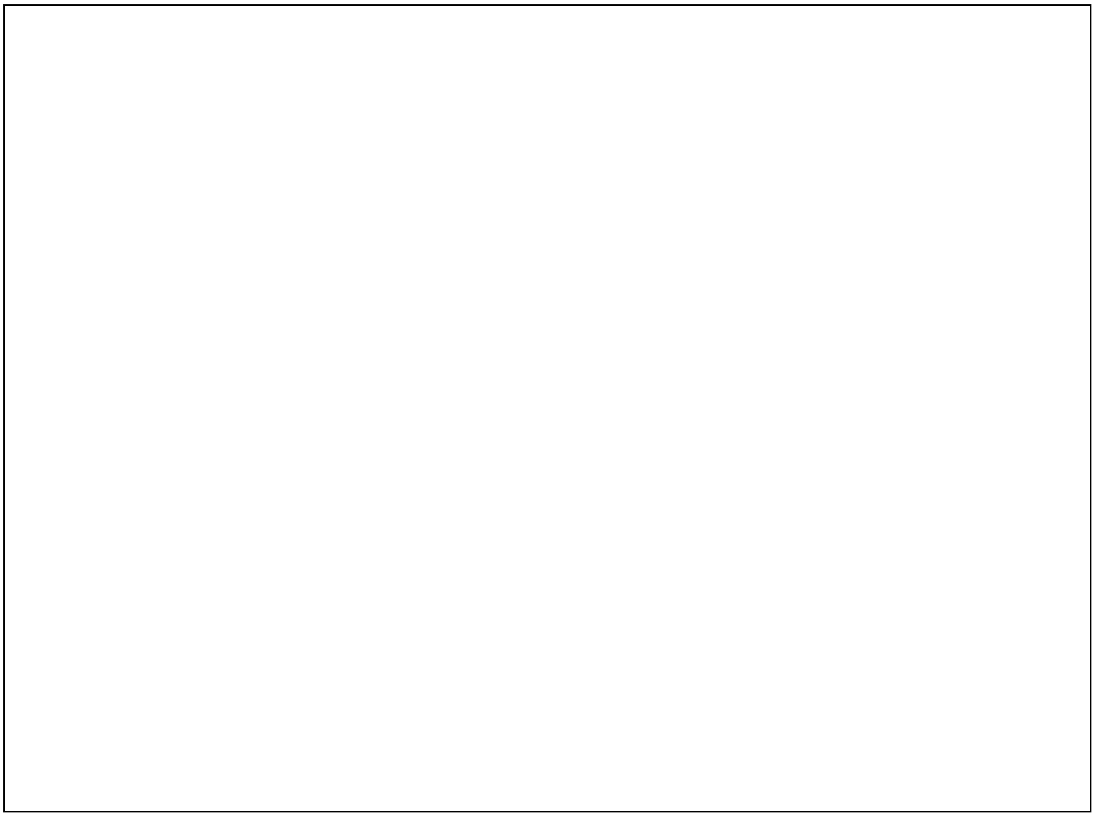
ภาพที่ 4.34: หน้าต่างสรุปผลจำนวนนิสิตที่นำเข้าสำเร็จแยกตามหมู่เรียน (Post-Import Modal)

ขั้นตอนที่ 4.4.6: การส่งออกรายงานสรุปผลการนิเทศงาน Excel และ PDF (Export Reports) ฟังก์ชันดาวน์โหลดรายงานสรุปผลการนิเทศงานในรูปแบบไฟล์ Excel (.xlsx) และ PDF เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการประชุมและประกันคุณภาพ



ภาพที่ 4.35: ส่วนการส่งออกรายงานสรุปผลการนิเทศงานในรูปแบบ Excel และ PDF

ขั้นตอนที่ 4.4.7: กระบวนการออกจากระบบและความปลอดภัยเซสชัน (Session Logout Flow) การกดออกจากระบบเพื่อล้างโทเค็นเซสชันและข้อมูลชั่วคราวใน LocalStorage ป้องกันการย้อนกลับดูข้อมูลเดิมตามมาตรฐานความปลอดภัย



ภาพที่ 4.36: กระบวนการออกจากระบบและการล้างข้อมูลเซสชันเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

บทที่ 5 สรุปผลการพัฒนา ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงงาน

การพัฒนาระบบจัดการการตรวจนิเทศงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ โดยสามารถสร้างระบบเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยยกระดับกระบวนการตรวจนิเทศงานสหกิจศึกษาให้เป็นดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งระบบรักษาความปลอดภัย 2-Factor OTP การจัดการห้องเรียนตามหมู่เรียนจริง การตรวจเอกสารรายฉบับ การยืนยันตำแหน่งด้วยกล้องสดและ GPS รัศมี 500 เมตร การจัดเก็บภาพถ่ายหลักฐาน และการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านไฟล์ Excel

5.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพและการยอมรับของผู้ใช้

ผู้จัดทำได้ดำเนินการทดสอบการใช้งานระบบร่วมกับกลุ่มตัวอย่างนิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชา โดยใช้แบบประเมินมาตรฐาน System Usability Scale (SUS) จำนวน 10 ข้อคำถาม ผลการประเมินพบว่าระบบได้รับคะแนนเฉลี่ยรวม 89.4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ระดับยอดเยี่ยม (Grade A+ / Best Imaginable) โดยผู้ใช้งานระบุว่าระบบมีความสะดวก รวดเร็ว อินเตอร์เฟซใช้งานง่าย ขั้นตอนการตรวจเอกสารรายฉบับมีความยืดหยุ่น และระบบตรวจสอบพิกัด GPS 500 เมตรช่วยสร้างความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง

5.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการพัฒนา

1. การเข้าถึงอุปกรณ์กล้องและพิกัด Geolocation บนเว็บเบราว์เซอร์จำเป็นต้องทำงานภายใต้โปรโตคอลความปลอดภัย HTTPS หรือ Localhost เท่านั้น

2. ความแม่นยำของพิกัด GPS บนสมาร์ทโฟนอาจมีความคลาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม เช่น ภายในอาคารคอนกรีตหนา จึงได้กำหนดค่าเผื่อรัศมีปลอดภัยไว้ที่ 500 เมตร

5.4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอด

1. การเชื่อมต่อระบบยืนยันตัวตนแบบ Single Sign-On (SSO) เข้ากับระบบเครือข่ายกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU All-Login) ผ่านโปรโตคอล OAuth 2.0 / OpenID Connect ในอนาคต

2. การพัฒนาระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน LINE (LINE Notify / LINE OA) เมื่อถึงกำหนดส่งงานหรือวันเวลานัดหมายออกตรวจนิเทศ

3. การนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Document Verification) มาช่วยตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารและลายมือชื่อเบื้องต้นก่อนส่งให้อาจารย์ตรวจ

เอกสารอ้างอิง

[1] คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2568). คู่มือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

[2] MDN Web Docs. (2569). Geolocation API: Web APIs & Specifications. เข้าถึงได้จาก https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Geolocation_API

[3] Supabase Inc. (2569). Supabase Documentation: The Open Source Firebase Alternative. เข้าถึงได้จาก https://supabase.com/docs

[4] jsQR Developers. (2569). jsQR: A pure JavaScript QR code reading library. เข้าถึงได้จาก https://github.com/cozmo/jsQR

[5] SheetJS LLC. (2569). SheetJS Community Edition: Spreadsheet Data Processor. เข้าถึงได้จาก https://sheetjs.com

[6] Sinnott, R. W. (1984). Virtues of the Haversine. Sky and Telescope, 68(2), 159.

[7] Brooke, J. (1996). SUS: A 'Quick and Dirty' Usability Scale. Usability Evaluation in Industry, Taylor & Francis, London, pp. 189-194.